

DESENHO TÉCNICO

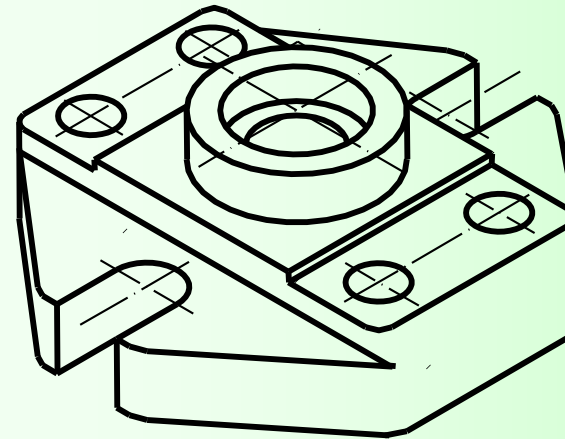
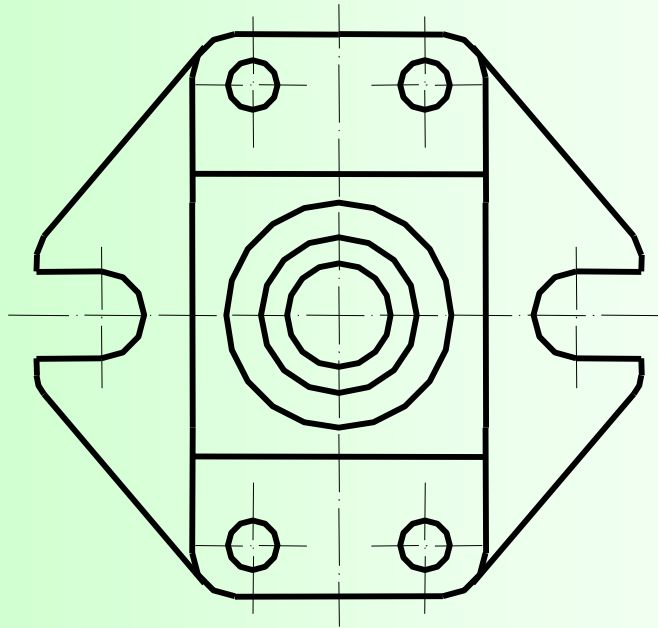
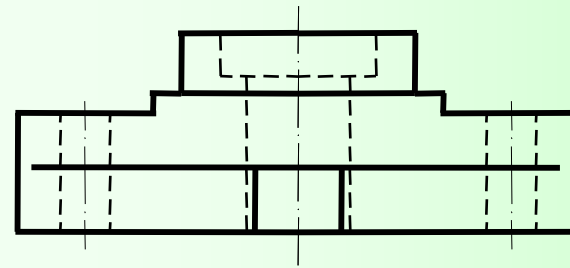
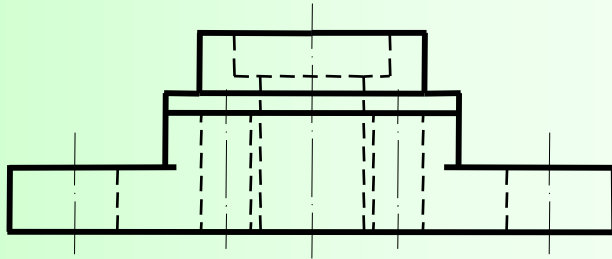
AULA 7

VISTAS EM CORTE

Definição e Normas para Desenhar

Definição

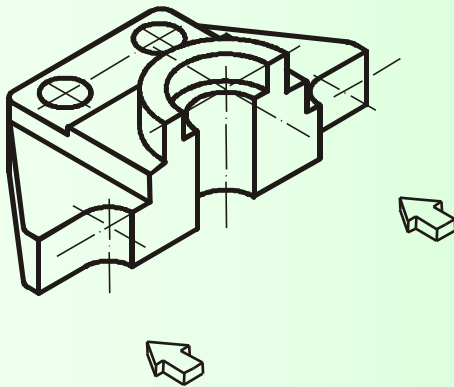
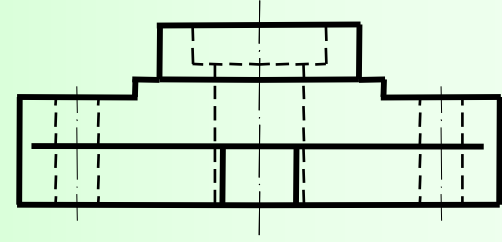
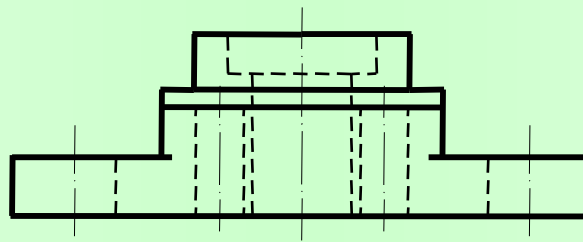
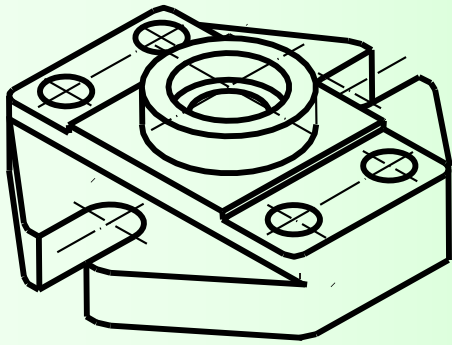
Quando a peça a ser desenhada possuir muitos detalhes invisíveis, as projeções ortogonais terão muitas linhas tracejadas que poderão dificultar a interpretação do desenho.



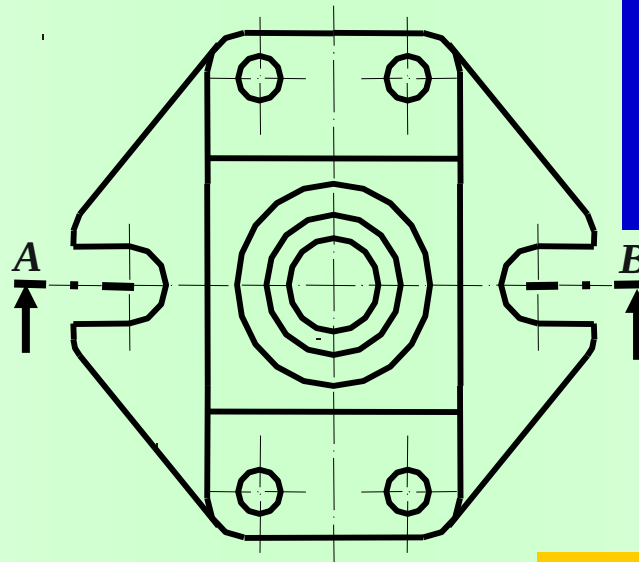
PARA FACILITAR A INTERPRETAÇÃO DOS DETALHES INTERNOS, REPRESENTADOS POR LINHAS TRACEJADAS, FOI NORMALIZADA A UTILIZAÇÃO DE VISTAS EM CORTE.

Uma vista em corte é uma projeção ortogonal feita a partir de um ponto da própria peça, determinado por um plano de corte.

A vista de frente corresponde àquilo que é visto, na direção indicada, a partir do plano de corte “AB”.



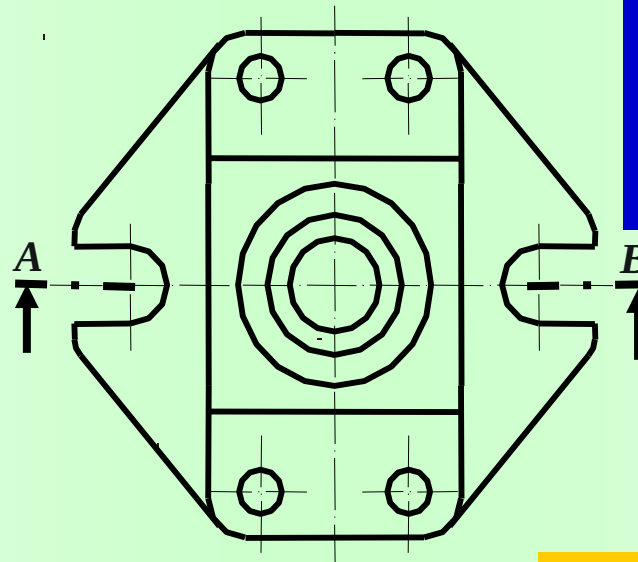
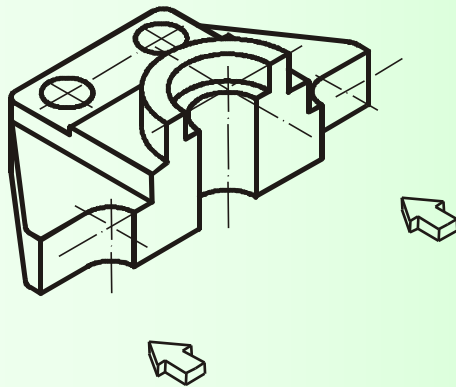
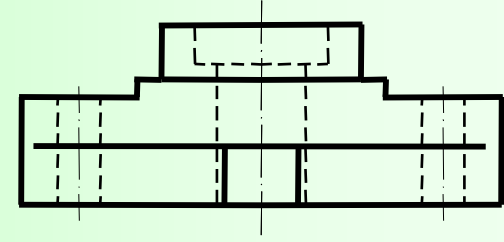
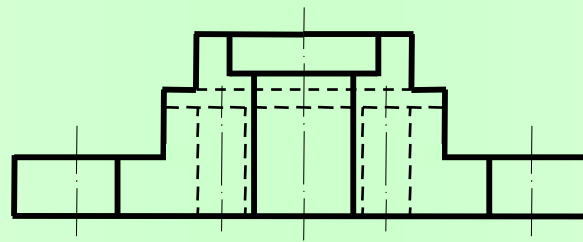
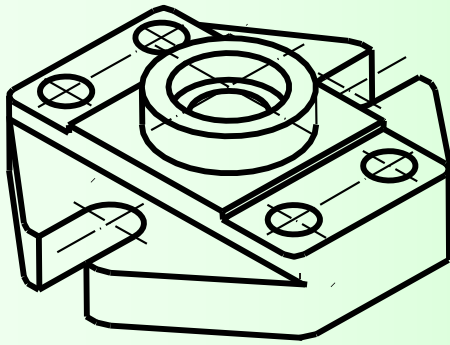
O plano de corte é representado por uma linha grossa, constituída de traços e pontos, identificada por letras colocadas em suas extremidades.



A direção donde se está olhando, a peça cortada, é identificada por setas perpendiculares à linha de corte.

Uma vista em corte é uma projeção ortogonal feita a partir de um ponto da própria peça, determinado por um plano de corte.

A vista de frente corresponde àquilo que é visto, na direção indicada, a partir do plano de corte “AB”.

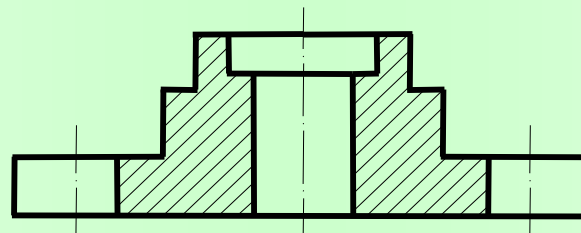
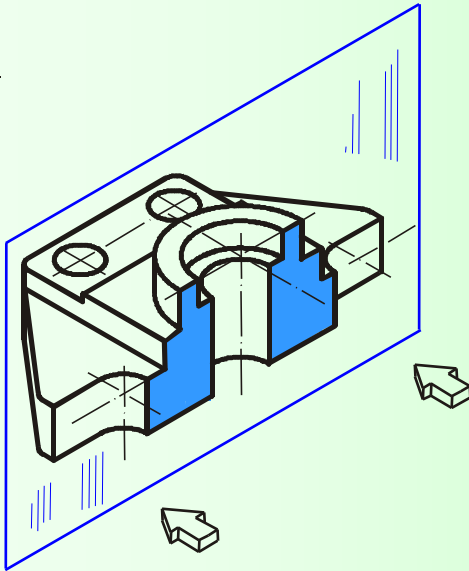
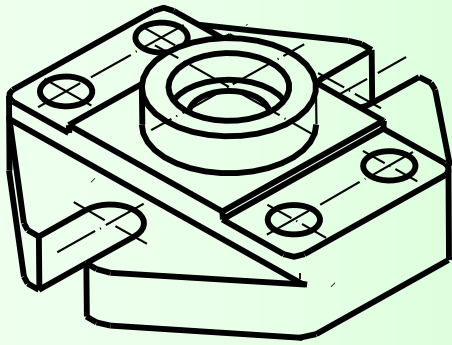


O plano de corte é representado por uma linha grossa, constituída de traços e pontos, identificada por letras colocadas em suas extremidades.

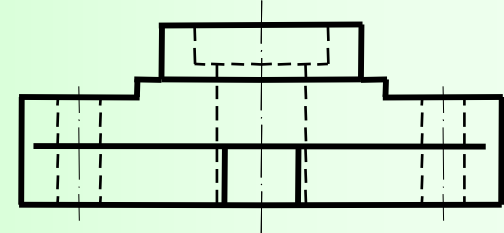
A direção donde se está olhando, a peça cortada, é identificada por setas perpendiculares à linha de corte.

Uma vista em corte é uma projeção ortogonal feita a partir de um ponto da própria peça, determinado por um plano de corte.

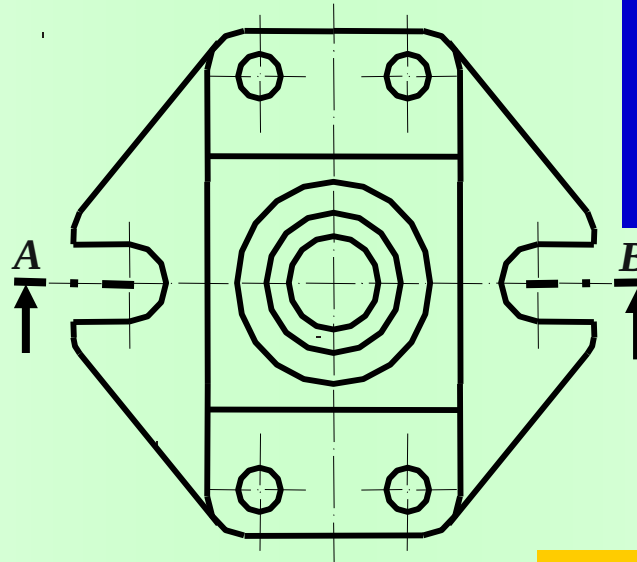
A vista de frente corresponde àquilo que é visto, na direção indicada, a partir do plano de corte “AB”.



Corte - AB



O plano de corte é representado por uma linha grossa, constituída de traços e pontos, identificada por letras colocadas em suas extremidades.



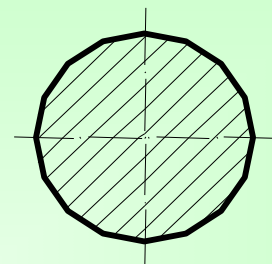
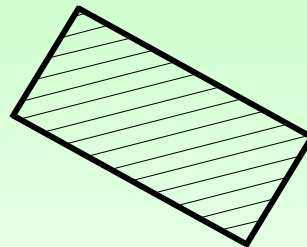
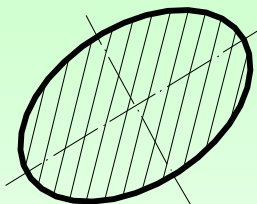
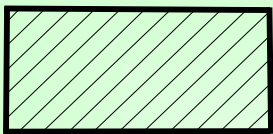
Onde houver intersecção do plano de corte com a peça serão colocadas hachuras.

As mesmas letras que identificam a linha de corte são utilizadas para identificar a vista resultante do corte.

A direção donde se está olhando, a peça cortada, é identificada por setas perpendiculares à linha de corte.

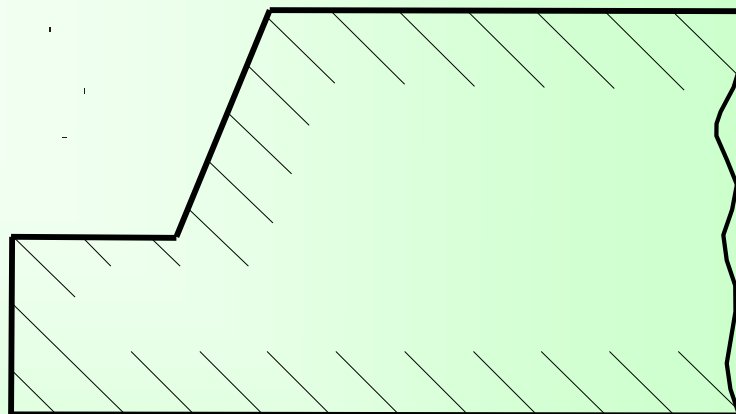
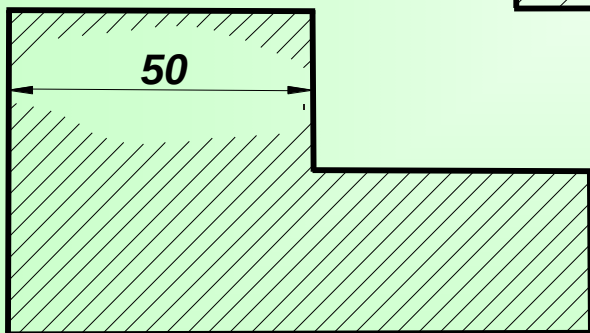
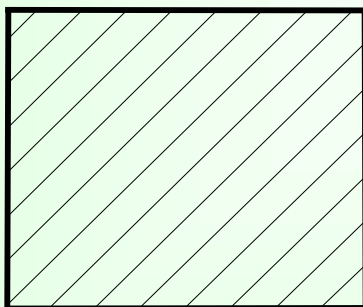
Hachuras

As hachuras são constituídas de linhas finas, equidistantes e traçadas a 45° em relação aos contornos ou aos eixos de simetria da peça .



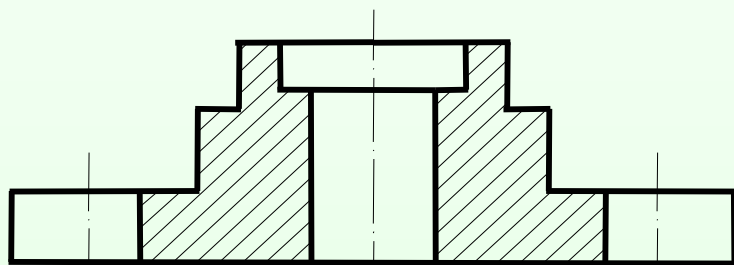
O espaçamento entre as hachuras deverá variar com o tamanho da área a ser hachurada.

Quando a área a ser hachurada for muito grande pode-se colocar as hachuras acompanhando o contorno da peça.

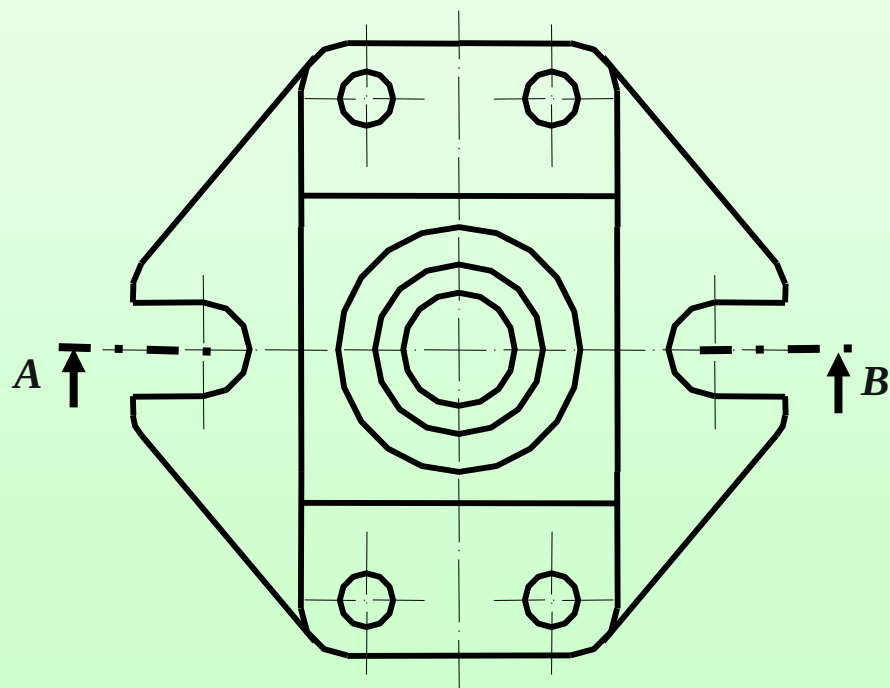
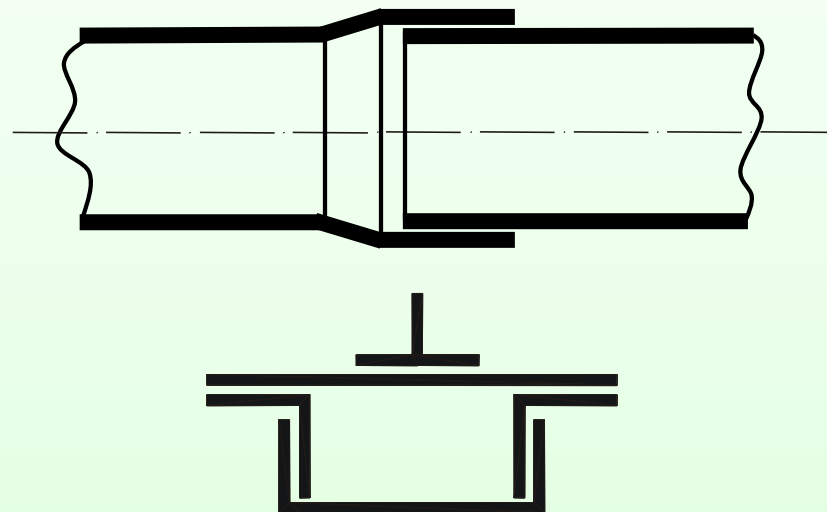


Havendo necessidade de fazer qualquer inscrição na área hachurada, deve-se interromper as hachuras para deixar bem nítida a inscrição feita.

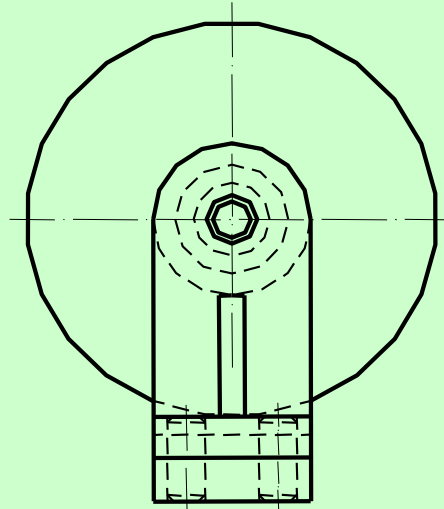
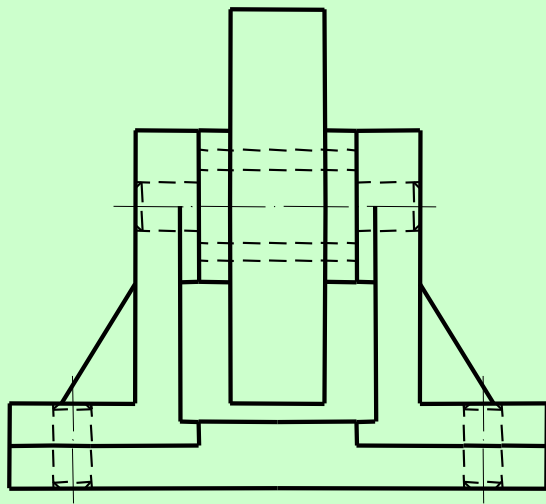
As hachuras de peças com espessura muito pequena, peças delgadas, são representadas em preto, com filetes brancos separando as partes contíguas.



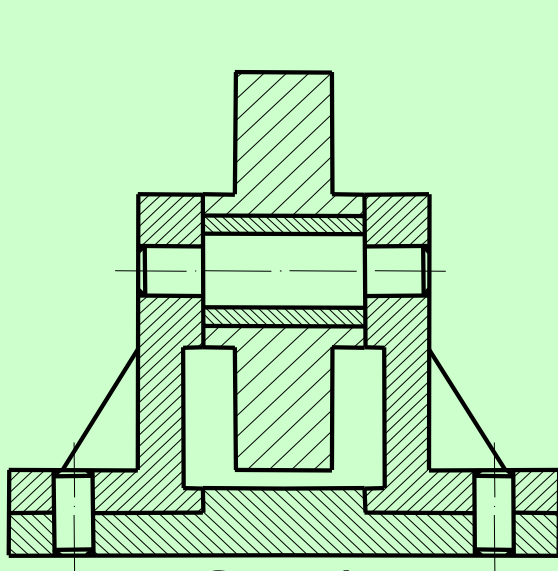
Corte - AB



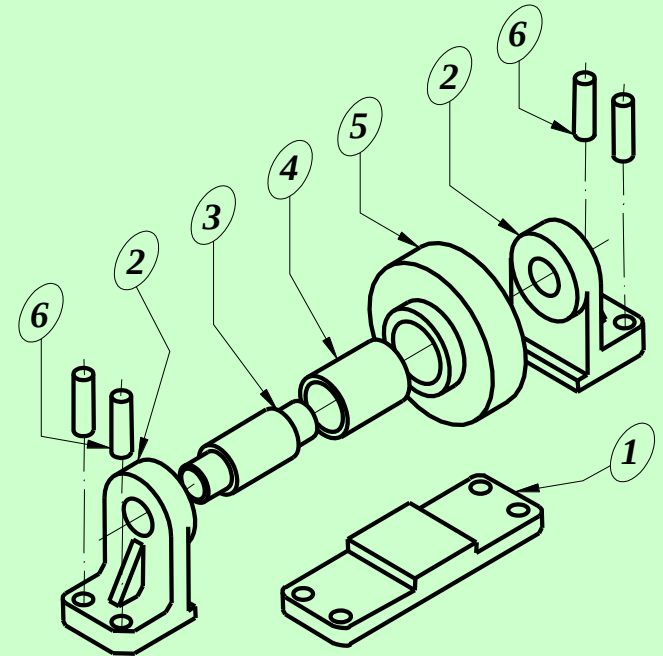
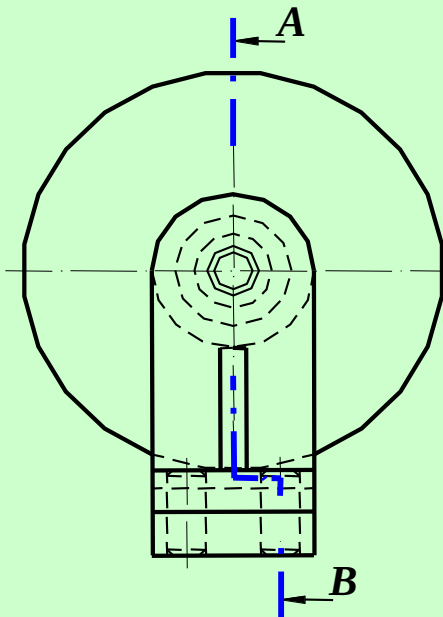
Em uma mesma peça as hachuras devem ter uma só direção



Nos desenhos de conjuntos as peças adjacentes devem ser hachuradas em direções diferentes.



Corte - AB



1 - Base

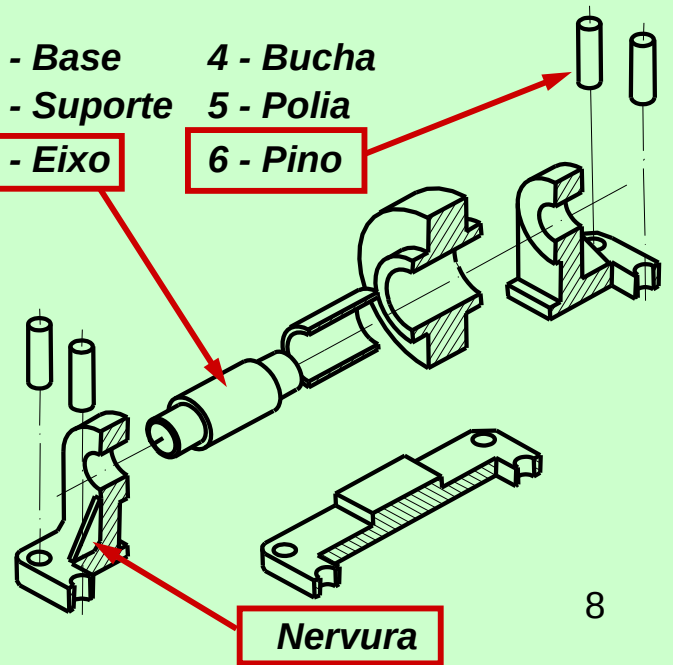
2 - Suporte

3 - Eixo

4 - Bucha

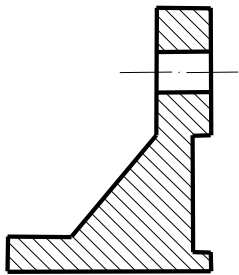
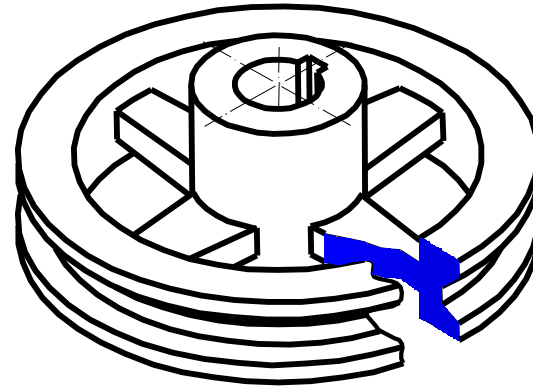
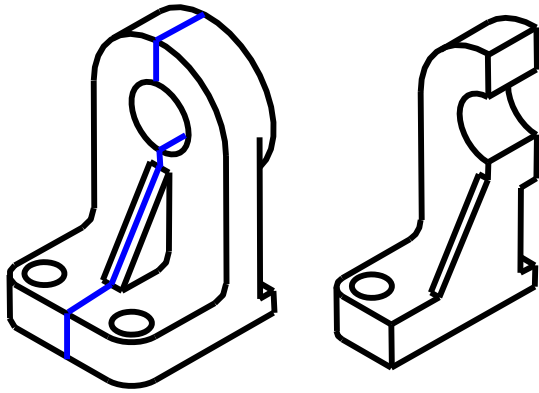
5 - Polia

6 - Pino

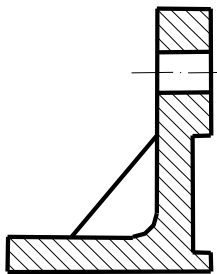


Nervura

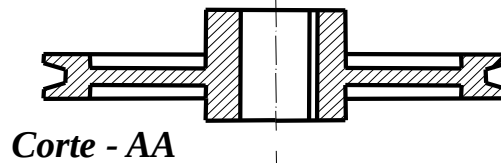
O EFEITO DA NERVURA HACHURADA



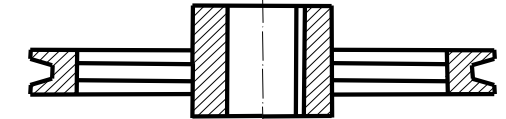
Errado



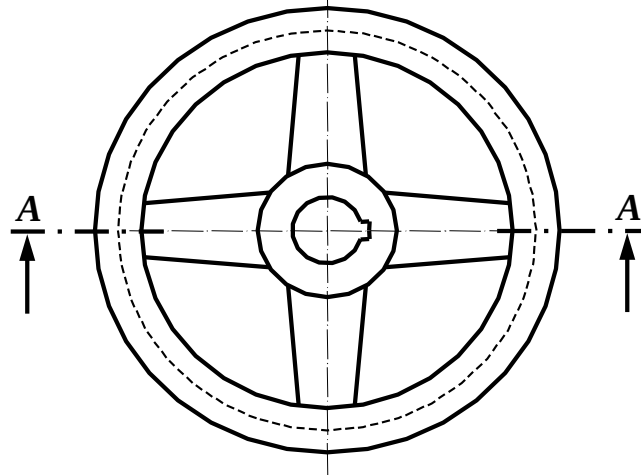
Certo



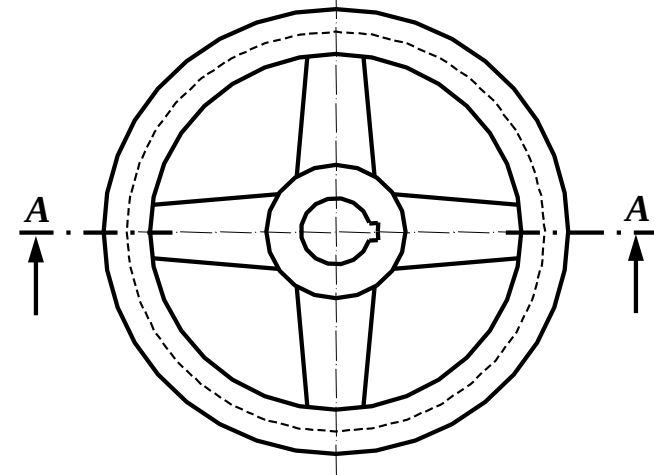
Corte - AA



Corte - AA

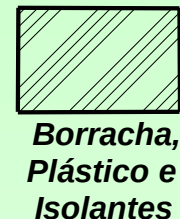
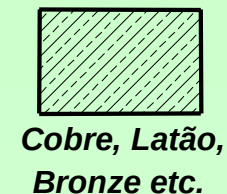
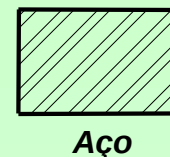


Errado



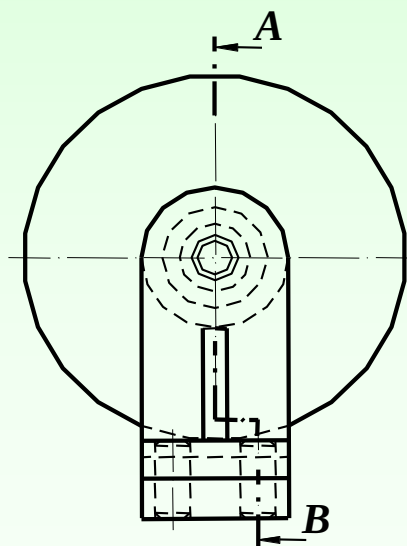
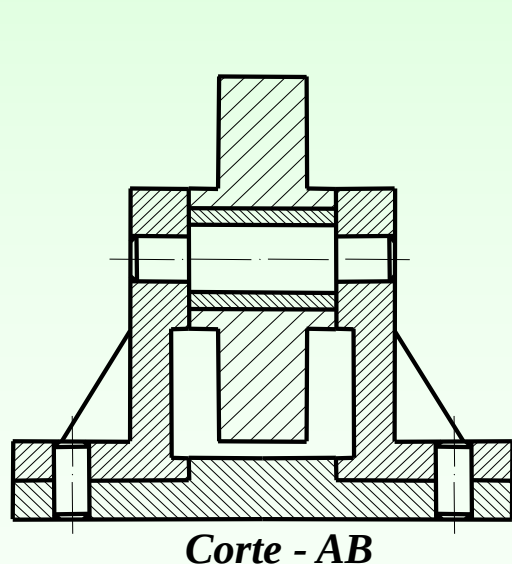
Certo

Existem normas específicas que permitem a utilização das hachuras para indicar o tipo do material da peça

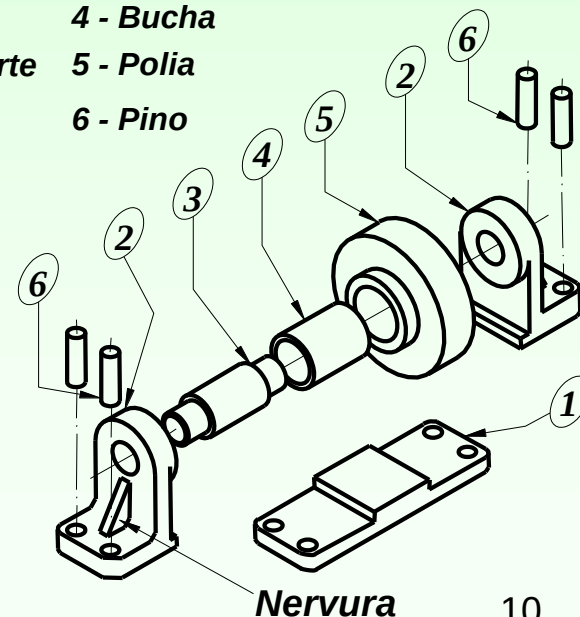


Regras para Traçado de Vistas em Corte

1. Elementos tais como: eixos, pinos, parafusos, porcas, dentes de engrenagem, chavetas, rebites e nervuras, quando seus eixos longitudinais estiverem no plano de corte, não serão cortados, portanto, não serão hachurados.



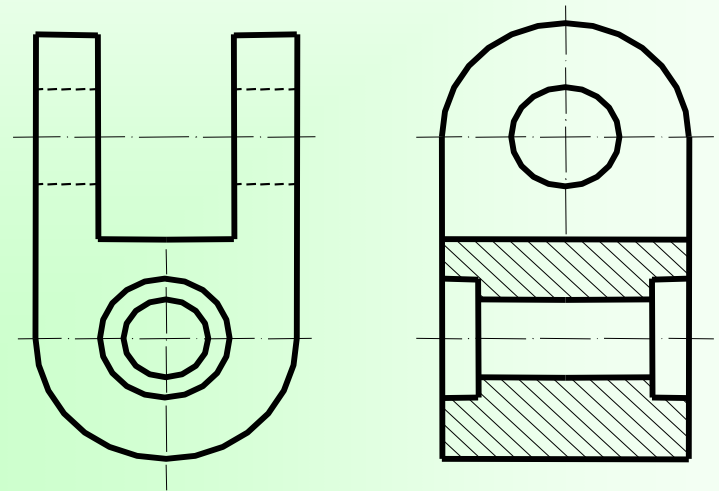
- | | |
|-------------|-----------|
| 1 - Base | 4 - Bucha |
| 2 - Suporte | 5 - Polia |
| 3 - Eixo | 6 - Pino |



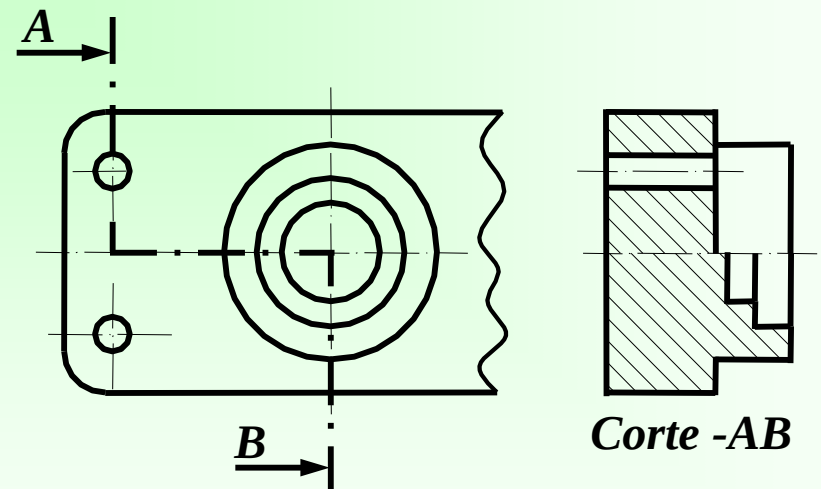
2. Nas vistas em corte não se deve colocar linhas tracejadas. As arestas invisíveis que estão situadas além do plano de corte só devem ser representadas se forem necessárias à compreensão da peça.

3. A disposição das vistas em corte deve seguir a mesma disposição das vistas principais.

4. Em peças simples, nas quais seja óbvio a localização da posição do plano de corte, pode ser dispensado o desenho da linha de corte.



5. Quando o corte da peça for constituído de planos secantes paralelos, as hachuras devem ter a mesma direção, porém, serão deslocadas para distinguir os planos de corte.

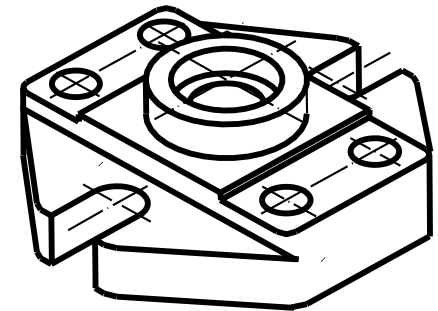
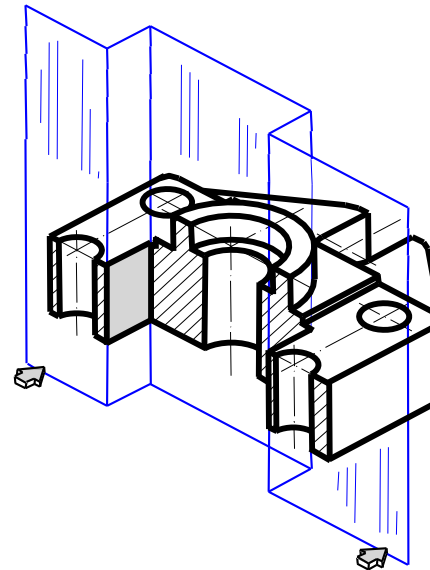
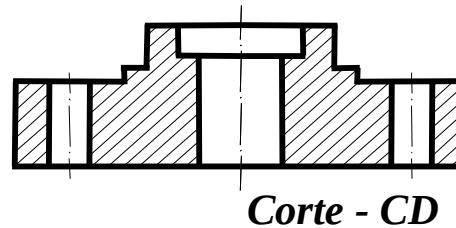
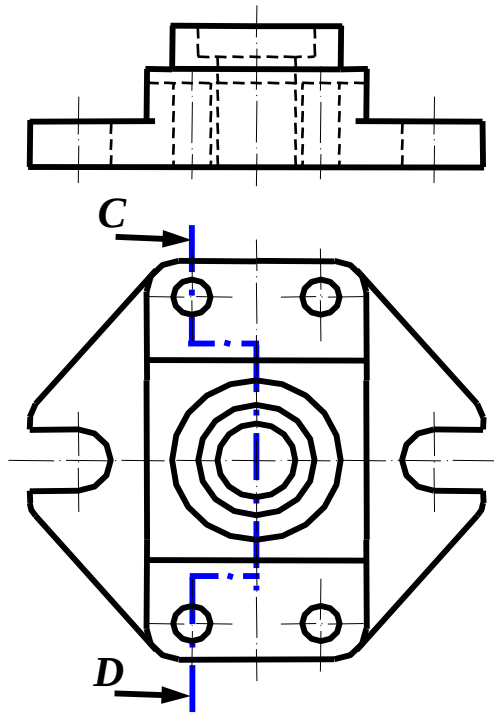


Corte Total

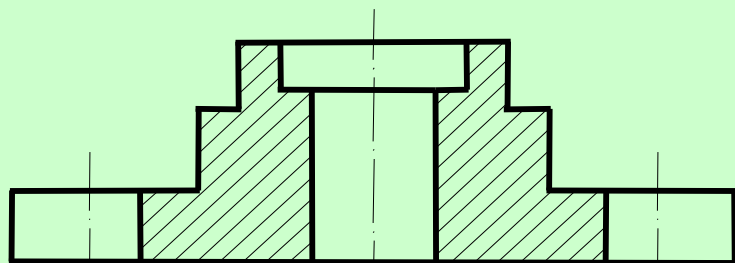
Corte Total é aquele que o plano de corte atravessa completamente a peça.

O corte total é chamado de **CORTE RETO**, quando o plano secante é constituído de uma única superfície.

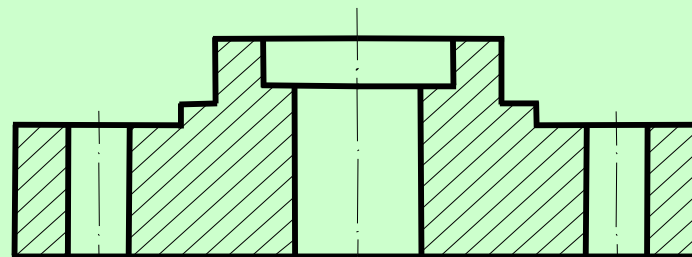
Quando o plano secante é constituído de mais de uma superfície, com mudanças de direção, o corte é chamado de **CORTE EM DESVIO** ou **CORTE COMPOSTO**.



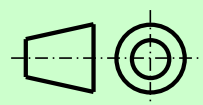
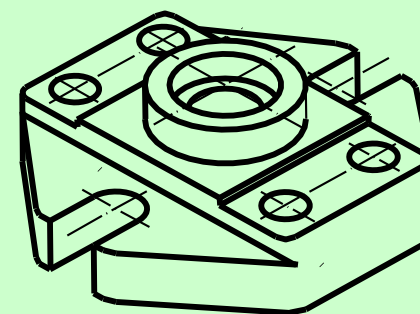
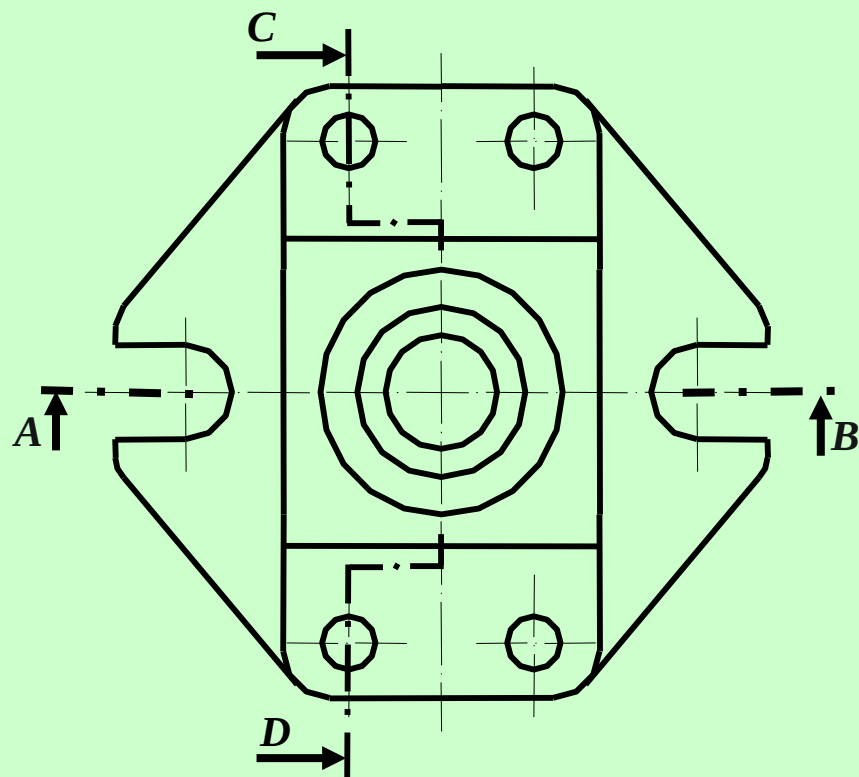
Na representação de uma peça pode-se fazer tantos cortes quanto forem necessários para facilitar o entendimento de todos os seus detalhes internos.



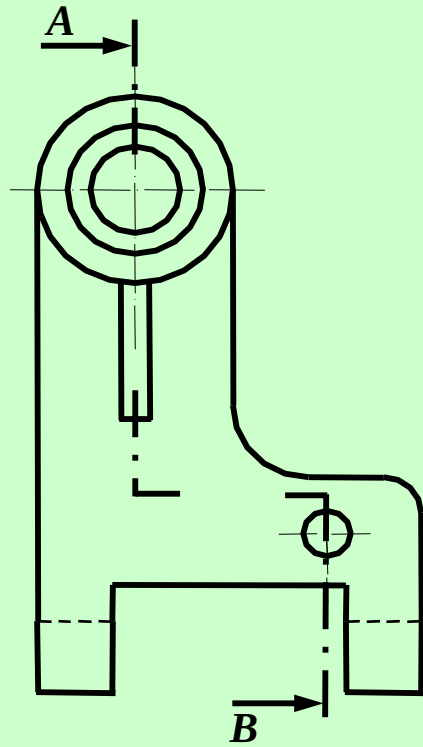
Corte - AB



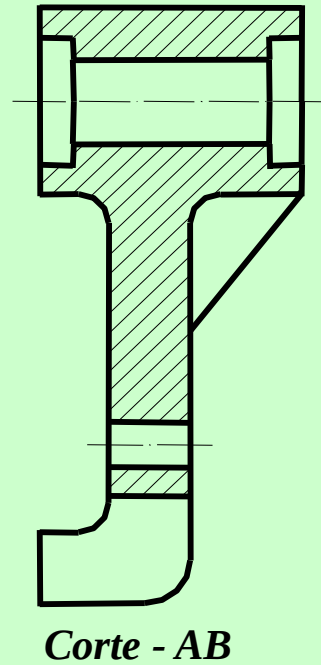
Corte - CD



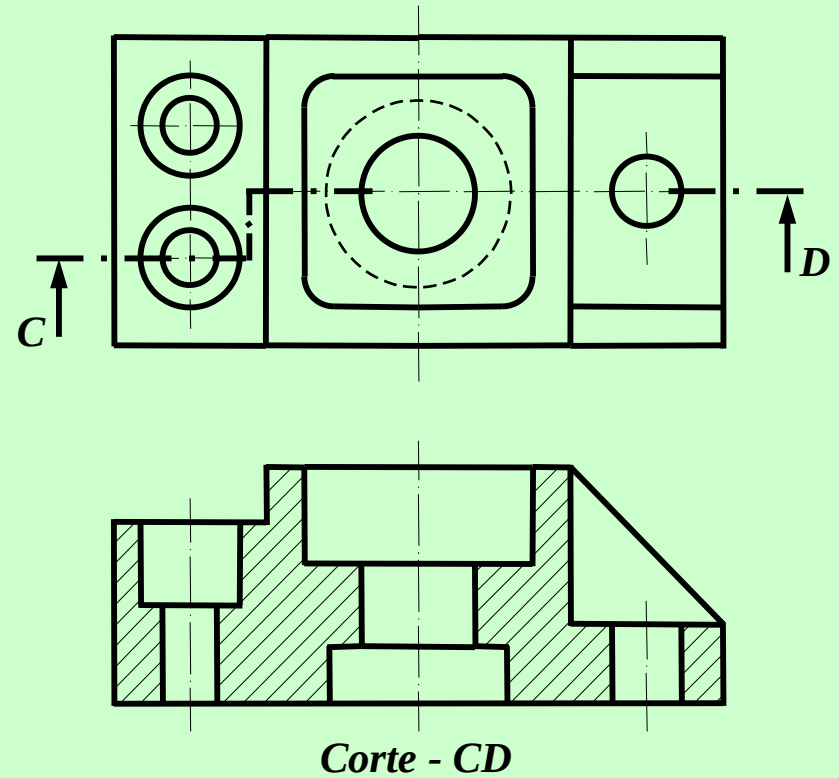
EXERCÍCIOS RESOLVIDOS



1º DIEDRO



Corte - AB

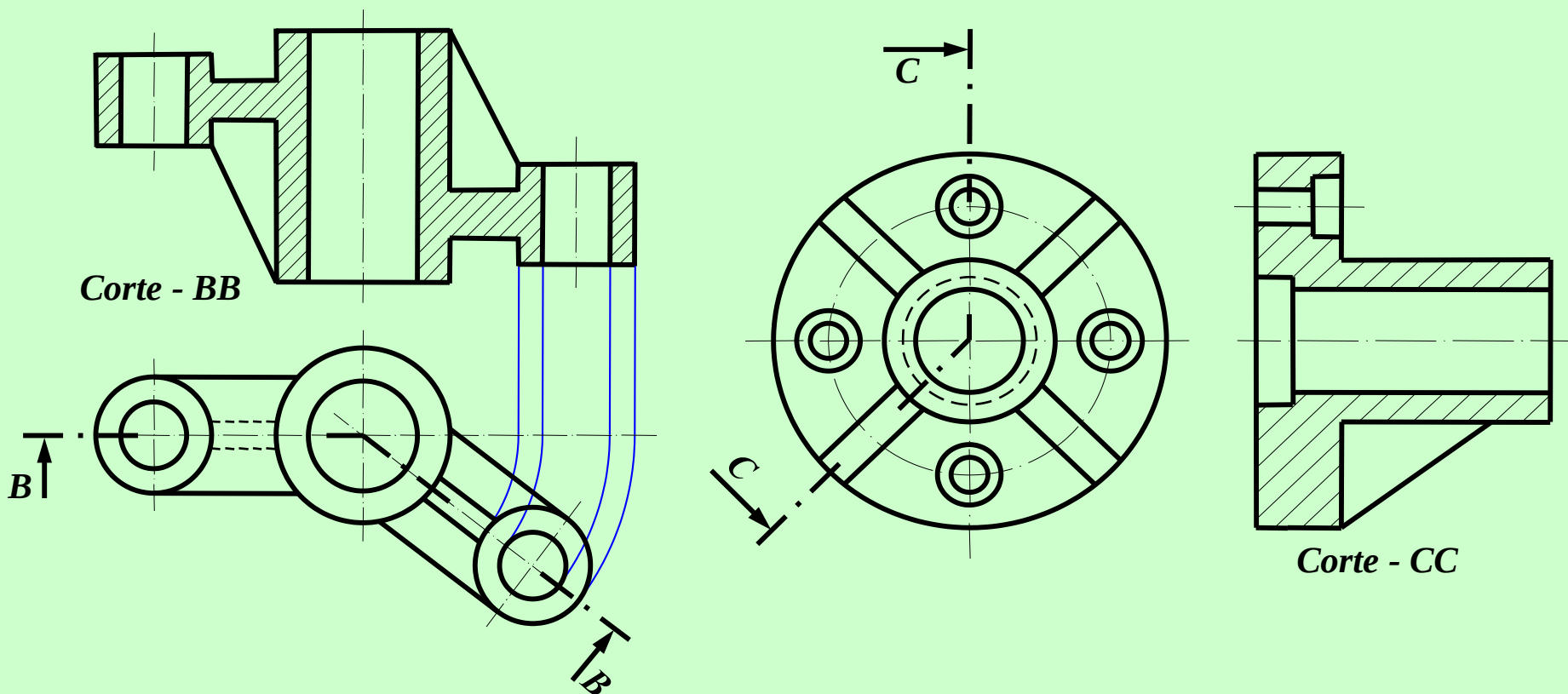


3º DIEDRO

Particularidades dos Cortes em Desvio (Cortes Compostos)

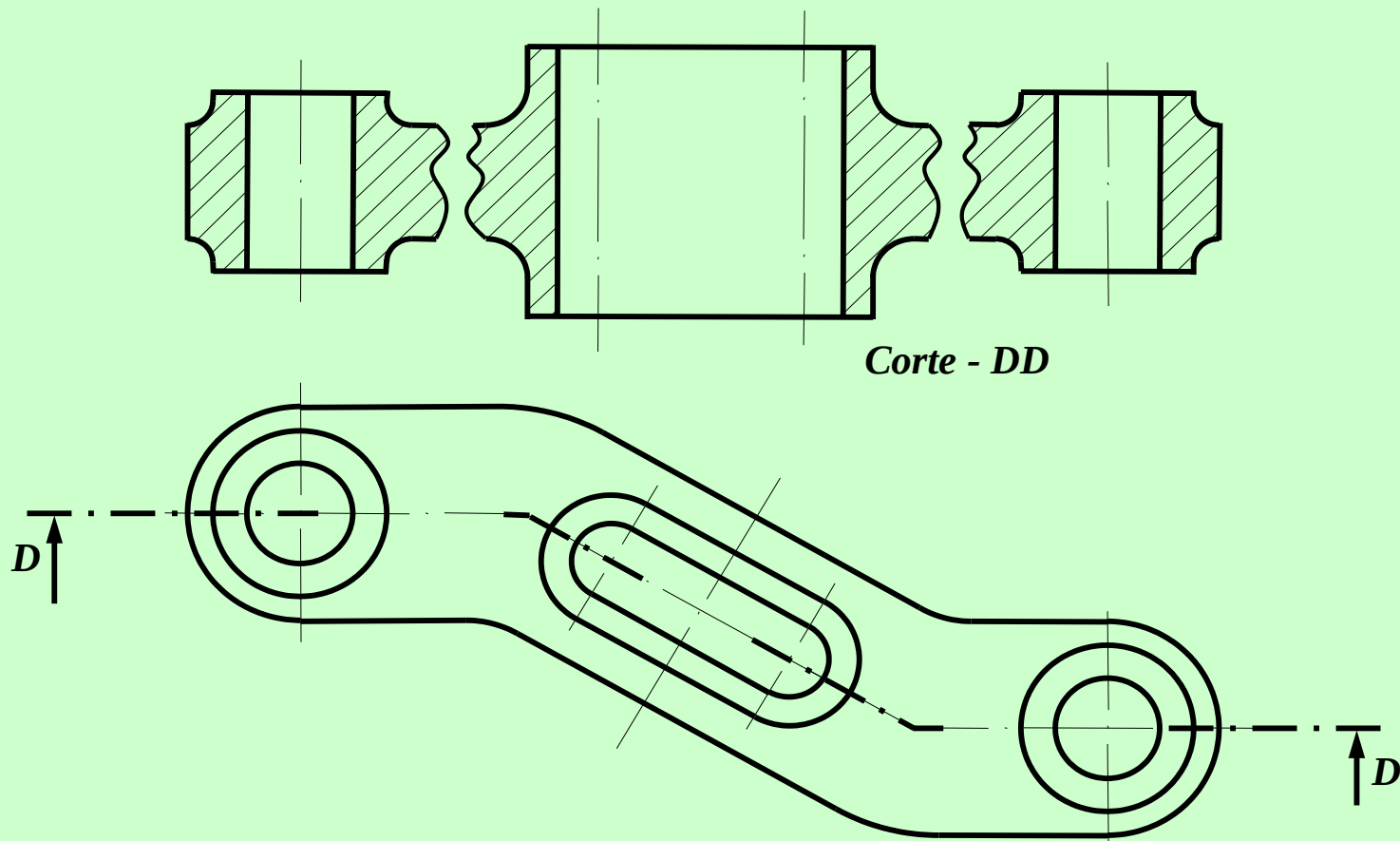
OS DESVIOS DOS PLANOS DE CORTE PODEM CONTER SUPERFÍCIES OBLÍQUAS.

A superfície oblíqua do plano de corte é rotacionada até a obtenção de uma única superfície para transformar o corte composto por duas superfícies em um corte reto.



O desenho resultante com a rotação da parte oblíqua do plano de corte representa a verdadeira grandeza do corte contido pelos planos concorrentes.

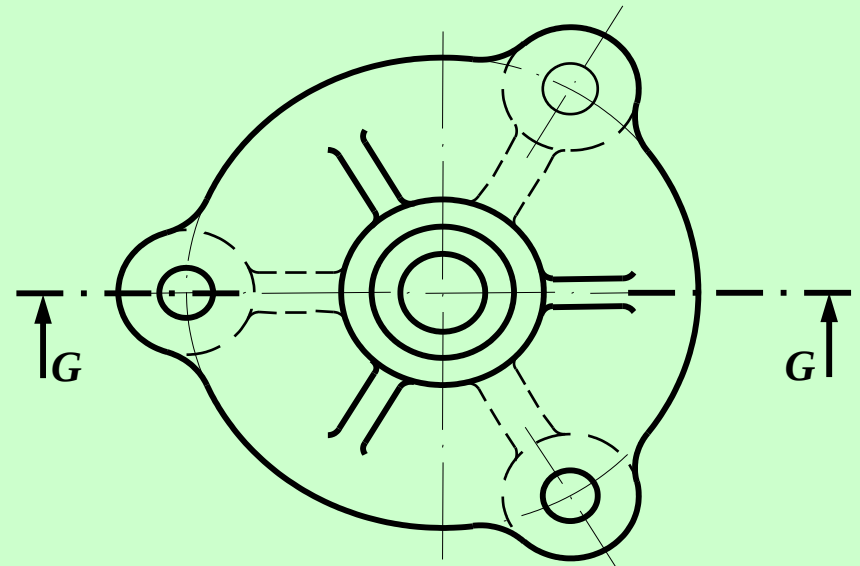
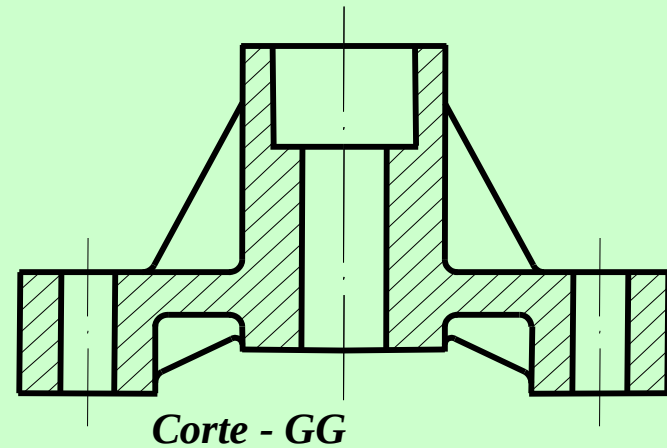
O plano de corte também pode ser composto por planos sucessivos.



No exemplo apresentado acima, é necessário utilizar rupturas para poder representar a verdadeira grandeza da parte oblíqua e, ao mesmo tempo, manter o alinhamento vertical das vistas.

Quando a peça contiver detalhes (furos, ressalto, nervuras, etc.) radialmente distribuídos e que não são atingidos pelo plano de corte, faz-se, sem qualquer menção ou indicação, a rotação dos detalhes até que coincidam com o plano de corte.

A vista em corte será simétrica e os detalhes rotacionados aparecem em suas verdadeiras grandezas.



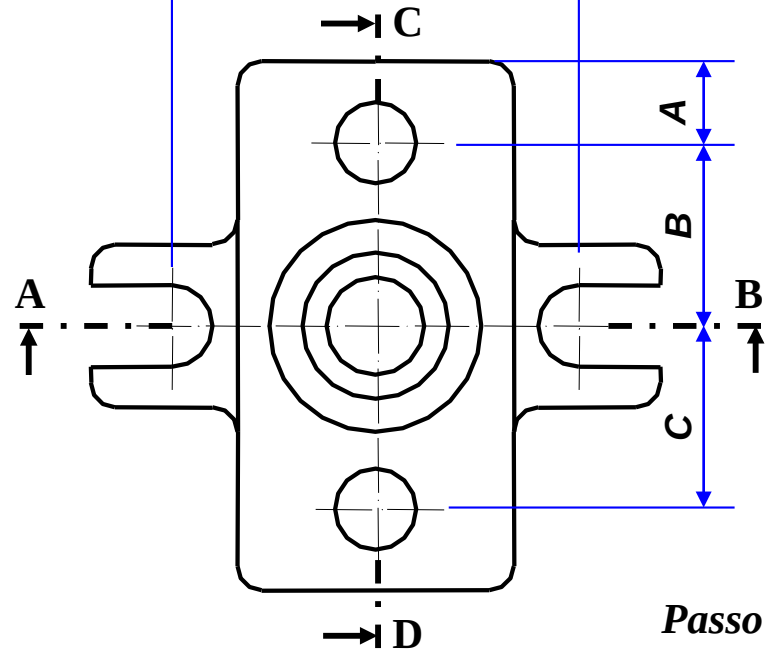
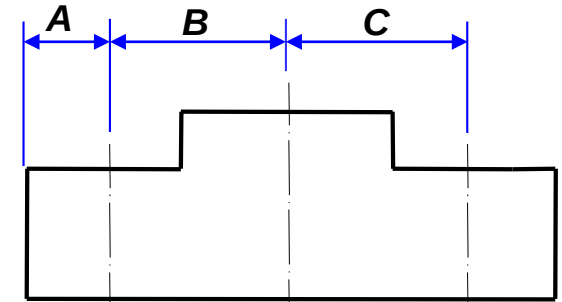
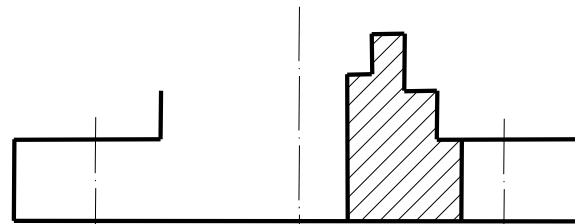
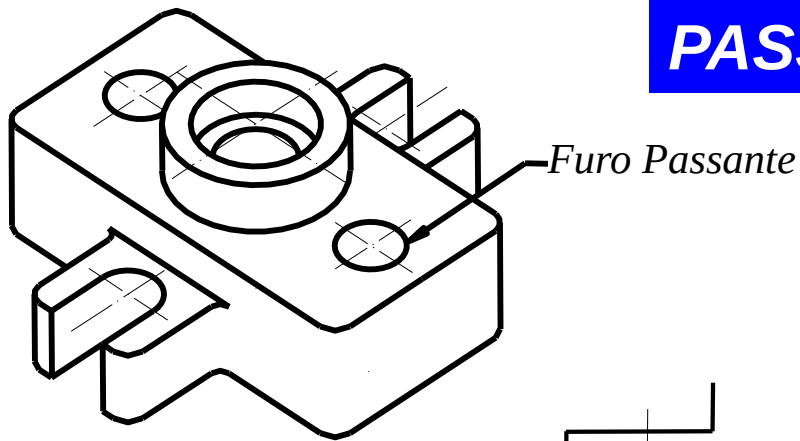
EXERCÍCIOS

***RESOLVER AS
SEGUINTE
FOLHAS DO
CADERNO DE
EXERCÍCIOS***



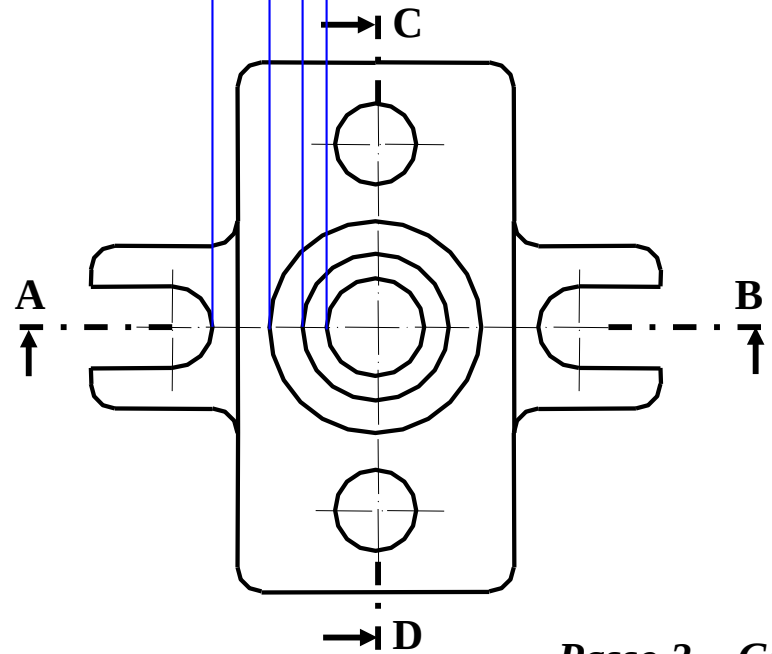
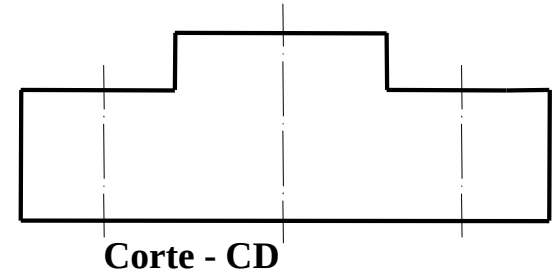
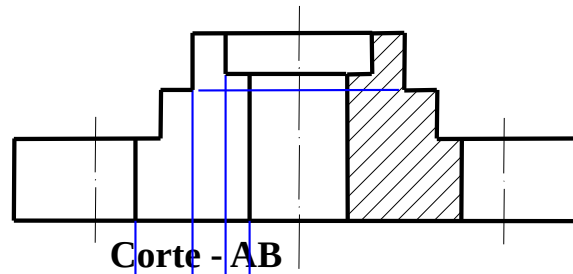
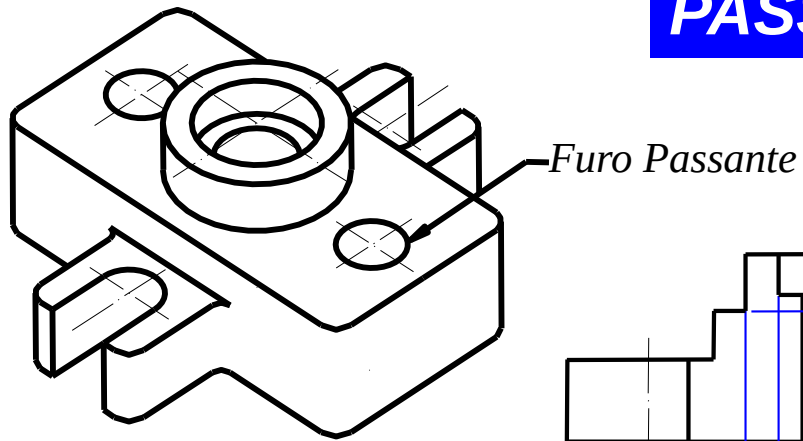
***TC/TS – 17
TC/TS – 18
TC/TS – 19
TC/TS – 20
TC/TS – 21.1
TC/TS – 21.2
TC/TS – 21.3***

PASSOS CONSTRUTIVOS – TC/TS 17



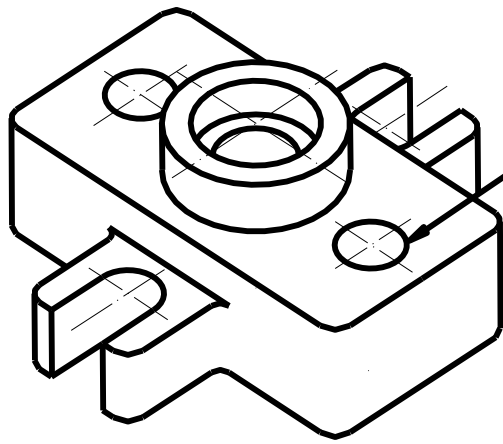
Passo 1 - Desenhar as linhas de centro.

PASSOS CONSTRUTIVOS – TC/TS 17

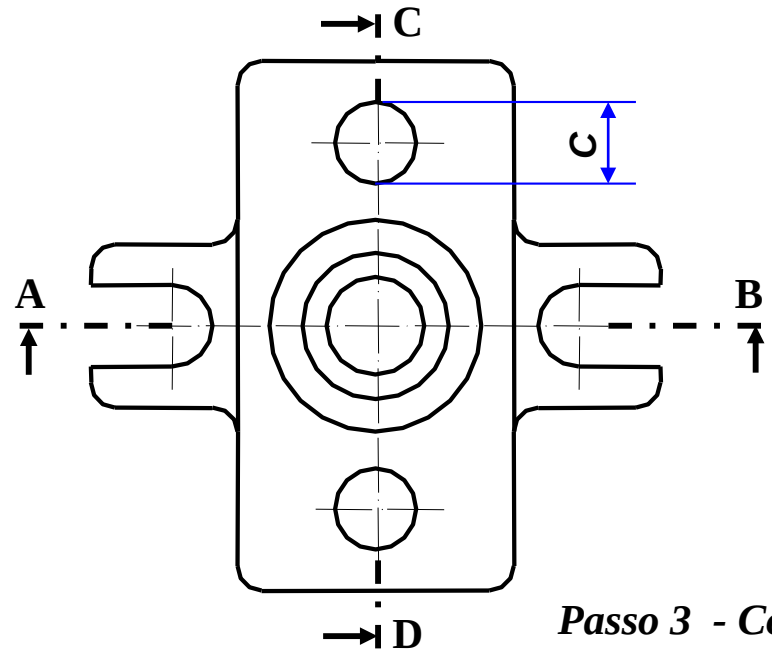
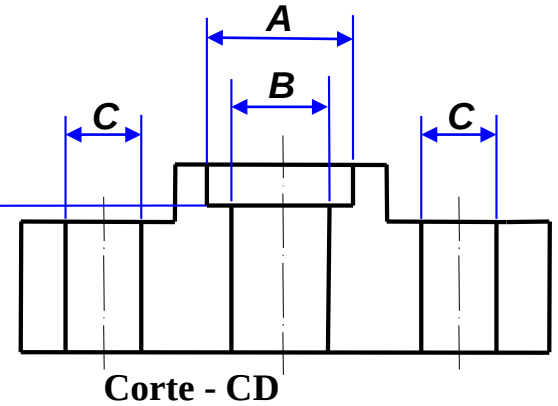
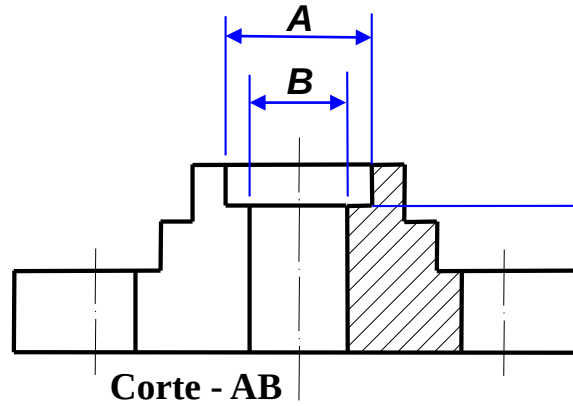


Passo 2 - Completar o desenho do Corte AB.

PASSOS CONSTRUTIVOS – TC/TS 17

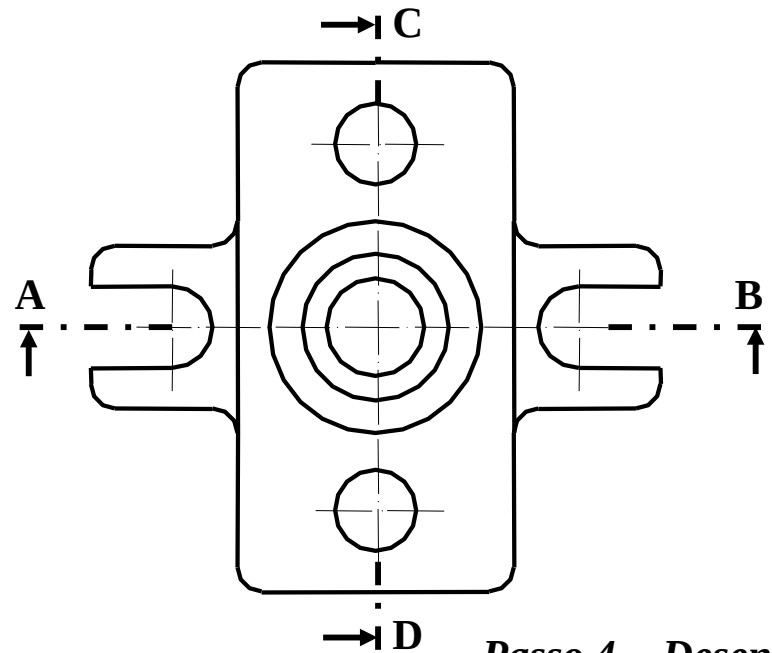
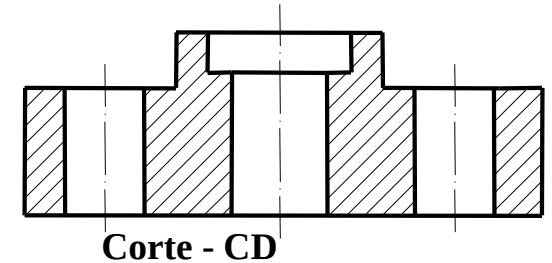
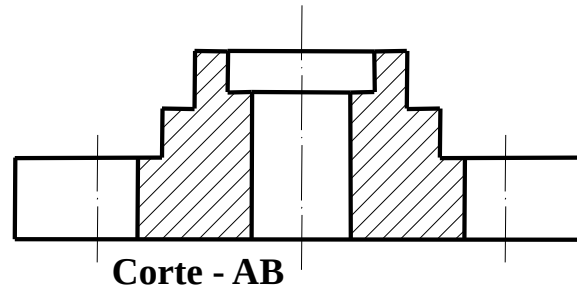
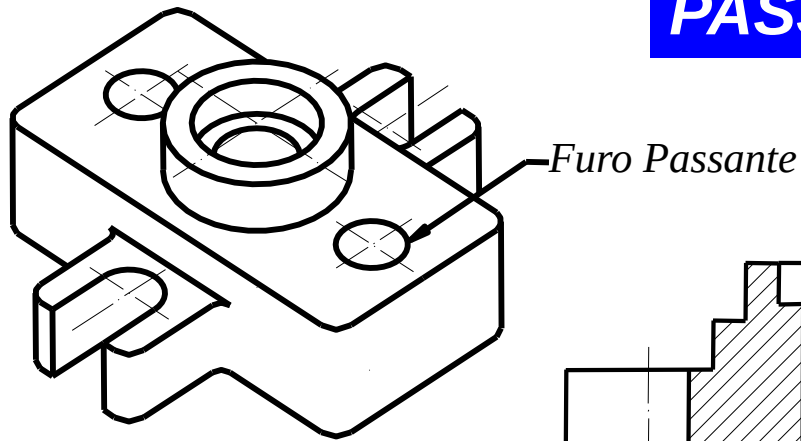


Furo Passante

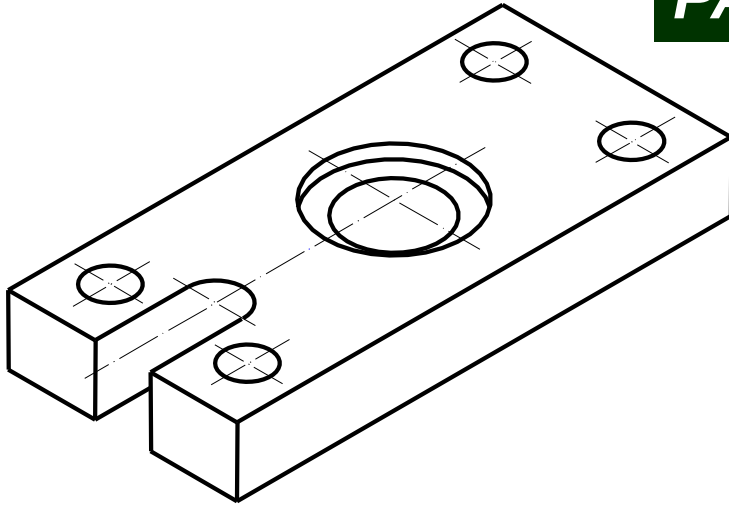


Passo 3 - Completar o desenho do Corte CD.

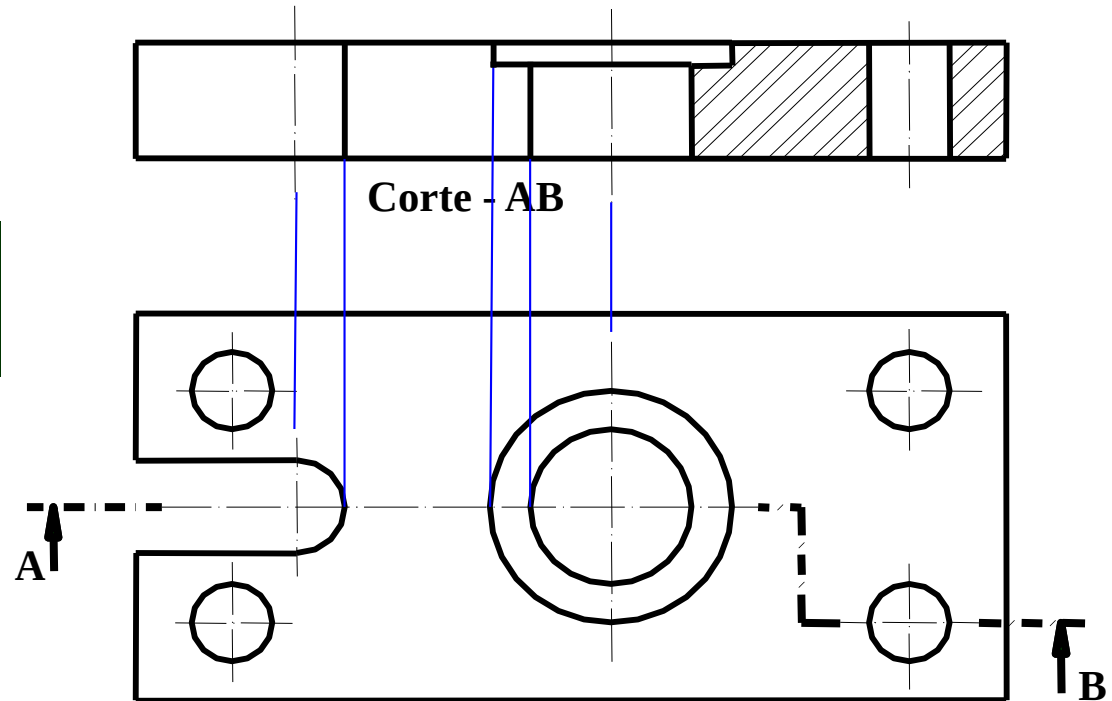
PASSOS CONSTRUTIVOS – TC/TS 17



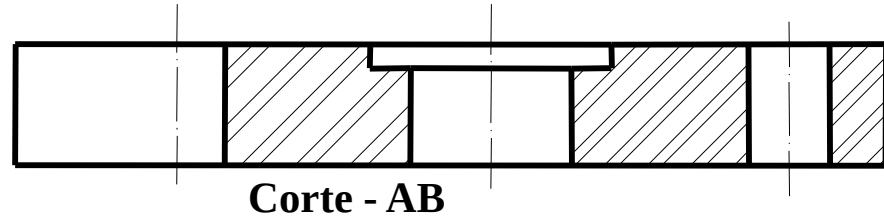
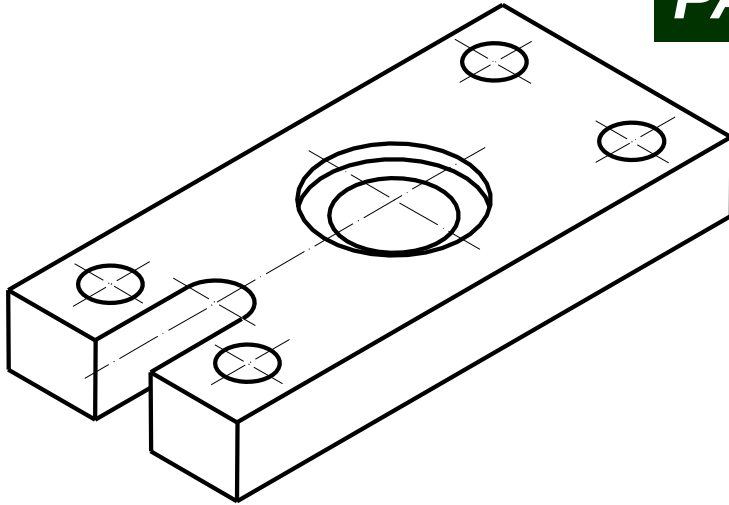
Passo 4 - Desenhar as hachuras nos dois cortes.



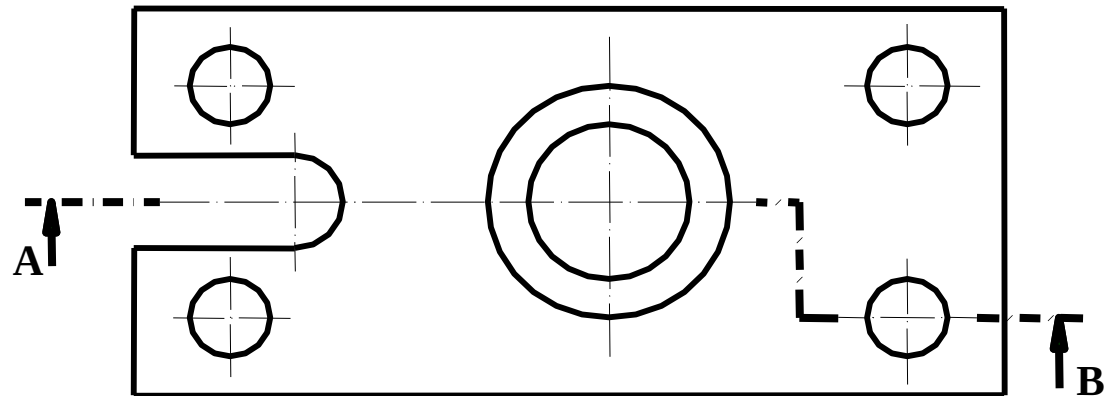
Colocar as linhas de centro e completar o desenho do Corte – AB.



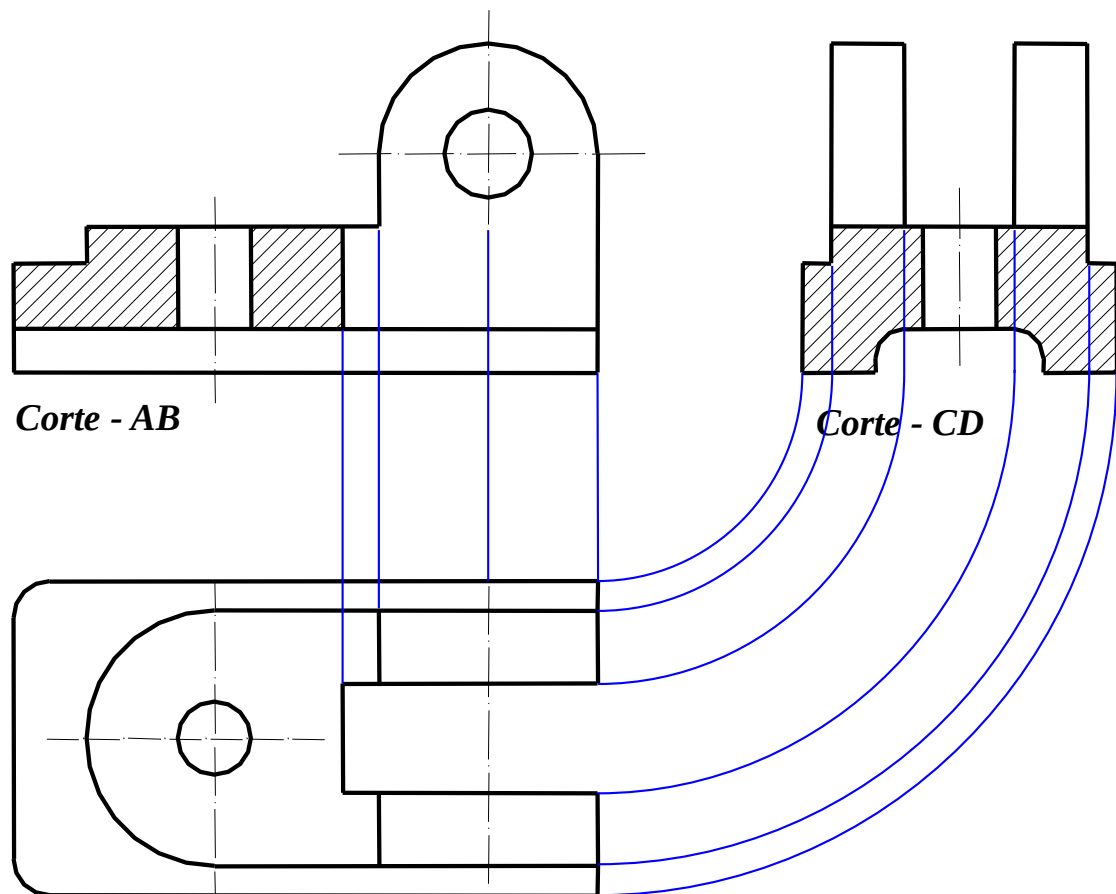
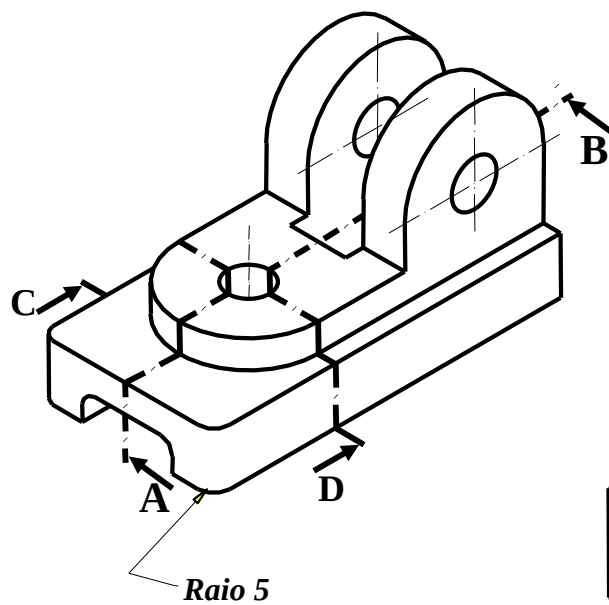
PASSOS CONSTRUTIVOS – TC/TS 18



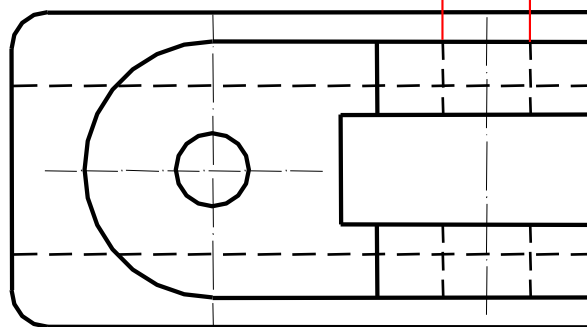
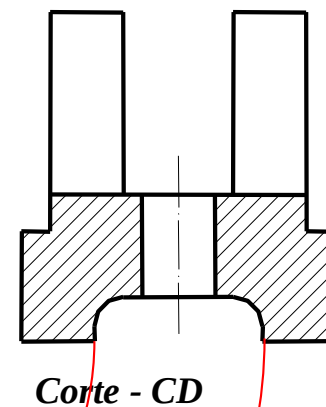
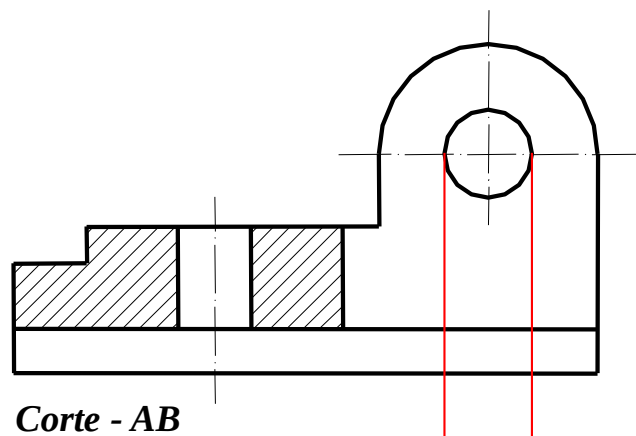
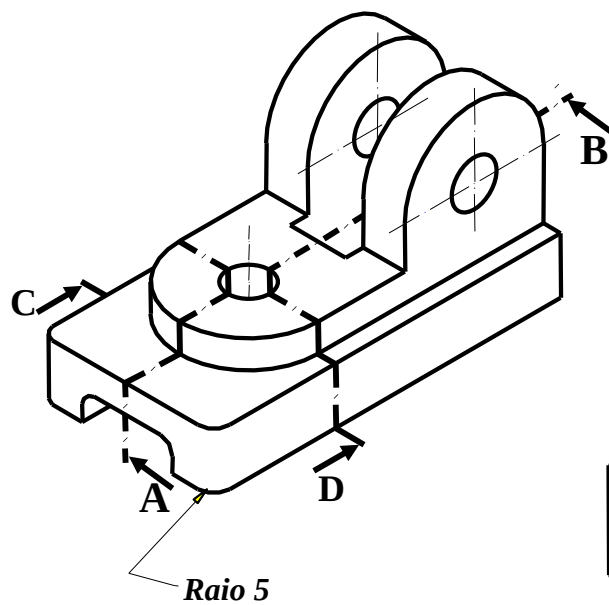
Completar as hachuras do Corte – AB.



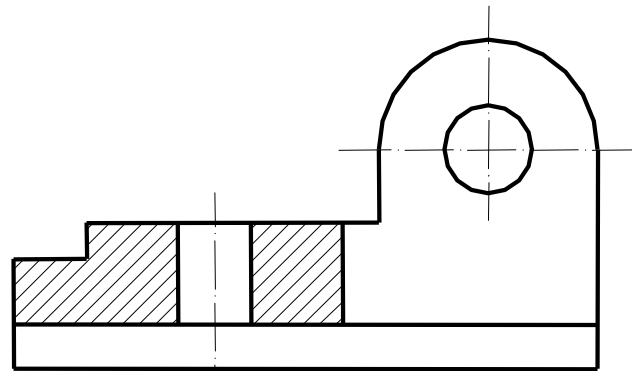
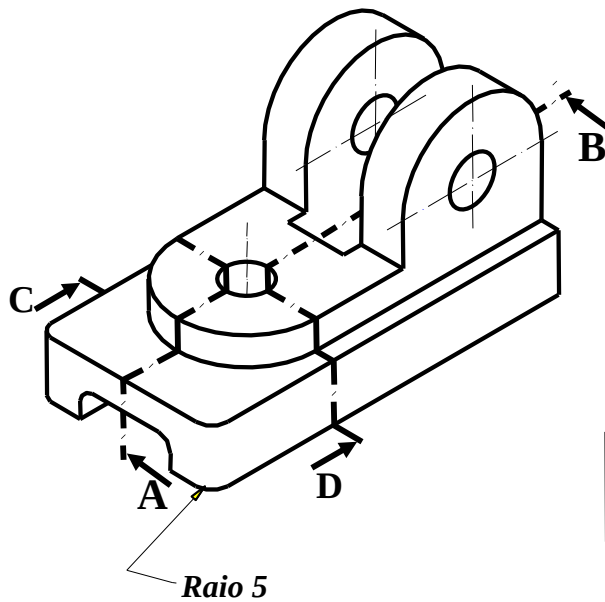
SOLUÇÃO – TC/TS 19



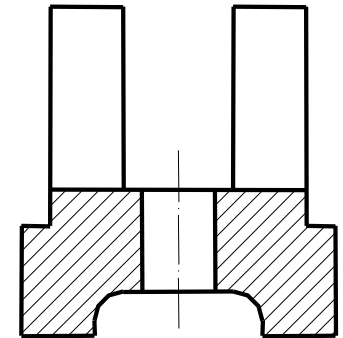
SOLUÇÃO – TC/TS 19



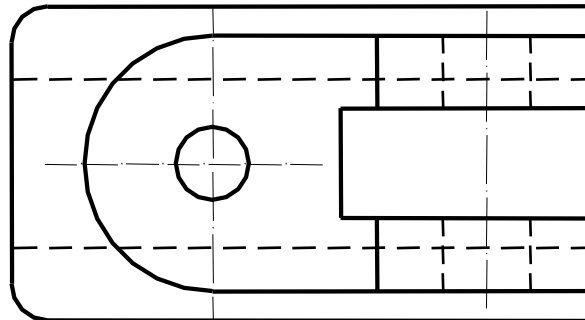
SOLUÇÃO – TC/TS 19



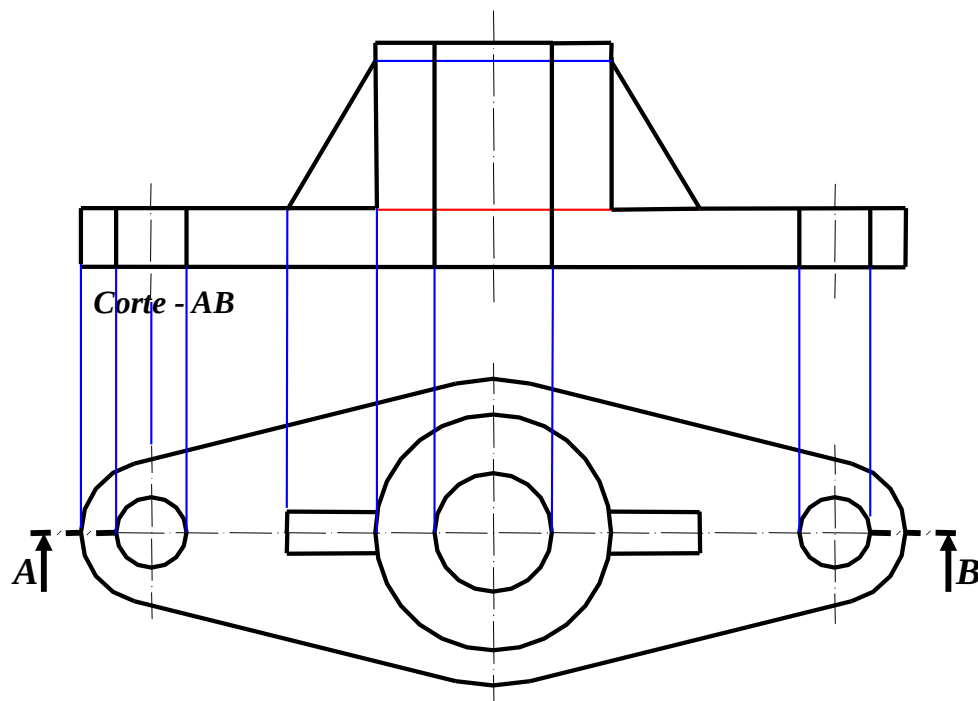
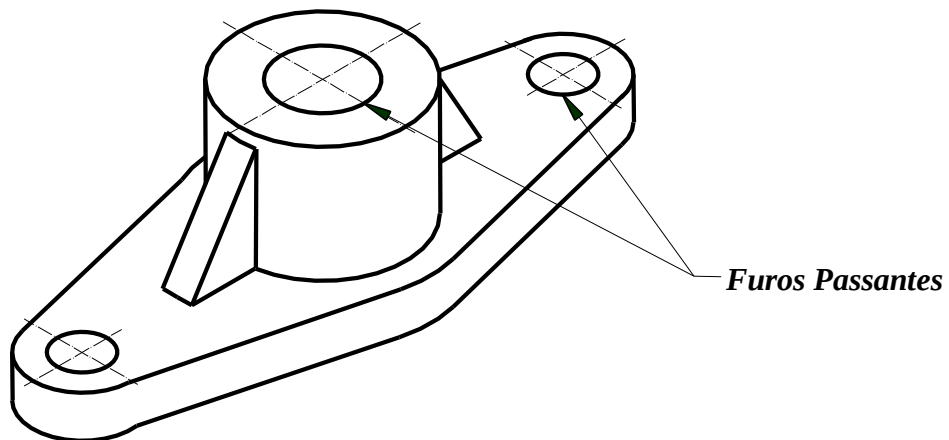
Corte - AB



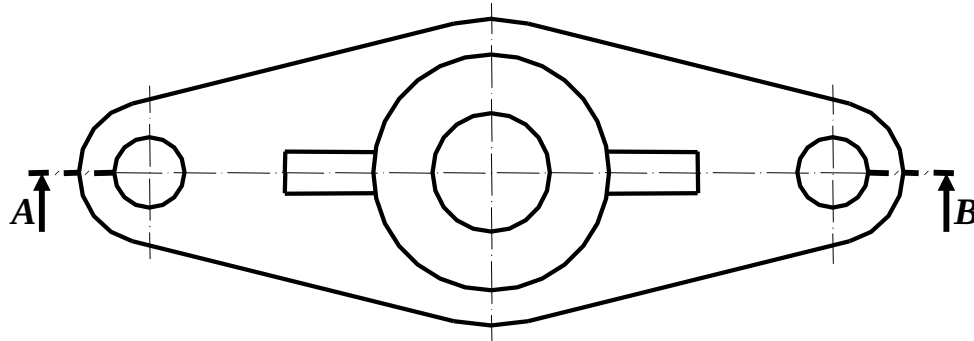
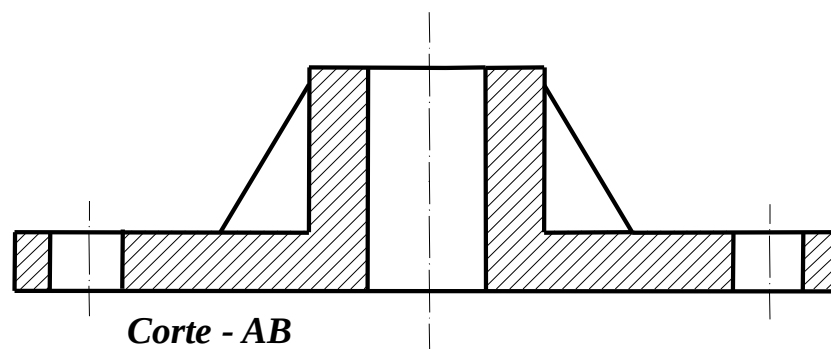
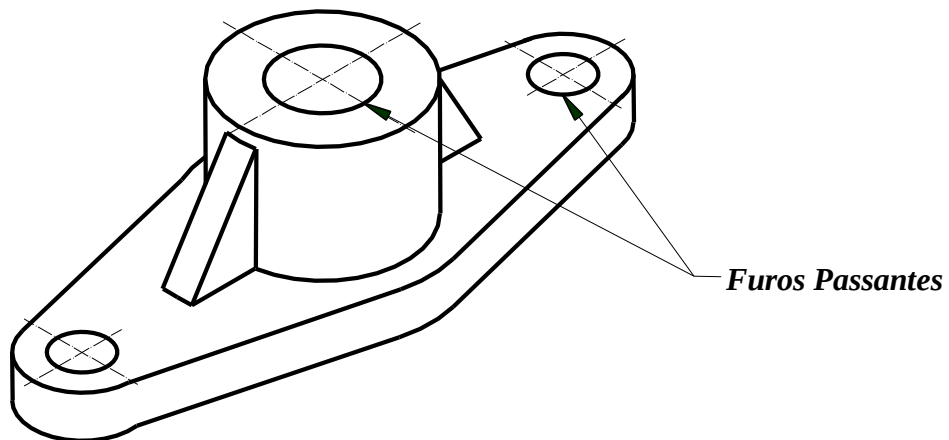
Corte - CD



SOLUÇÃO – TC/TS 20

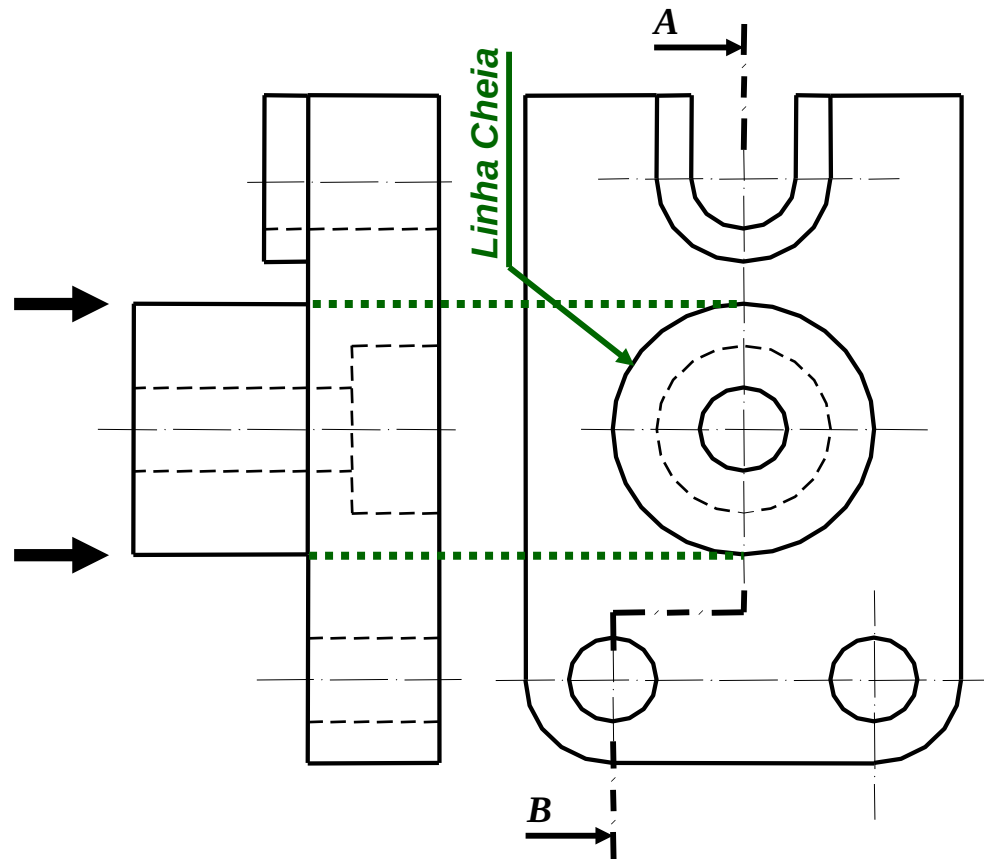


SOLUÇÃO – TC/TS 20

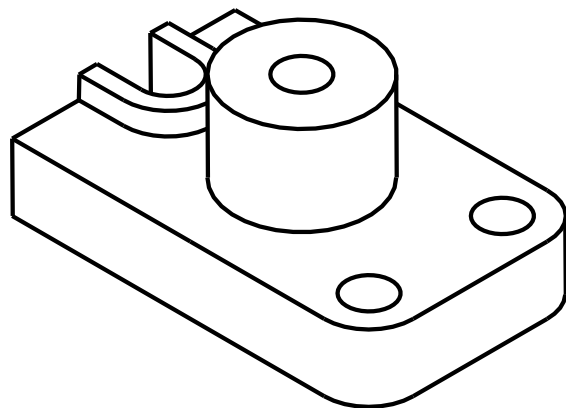


VAMOS FAZER A IDENTIFICAÇÃO DO DIEDRO.

1º DIEDRO



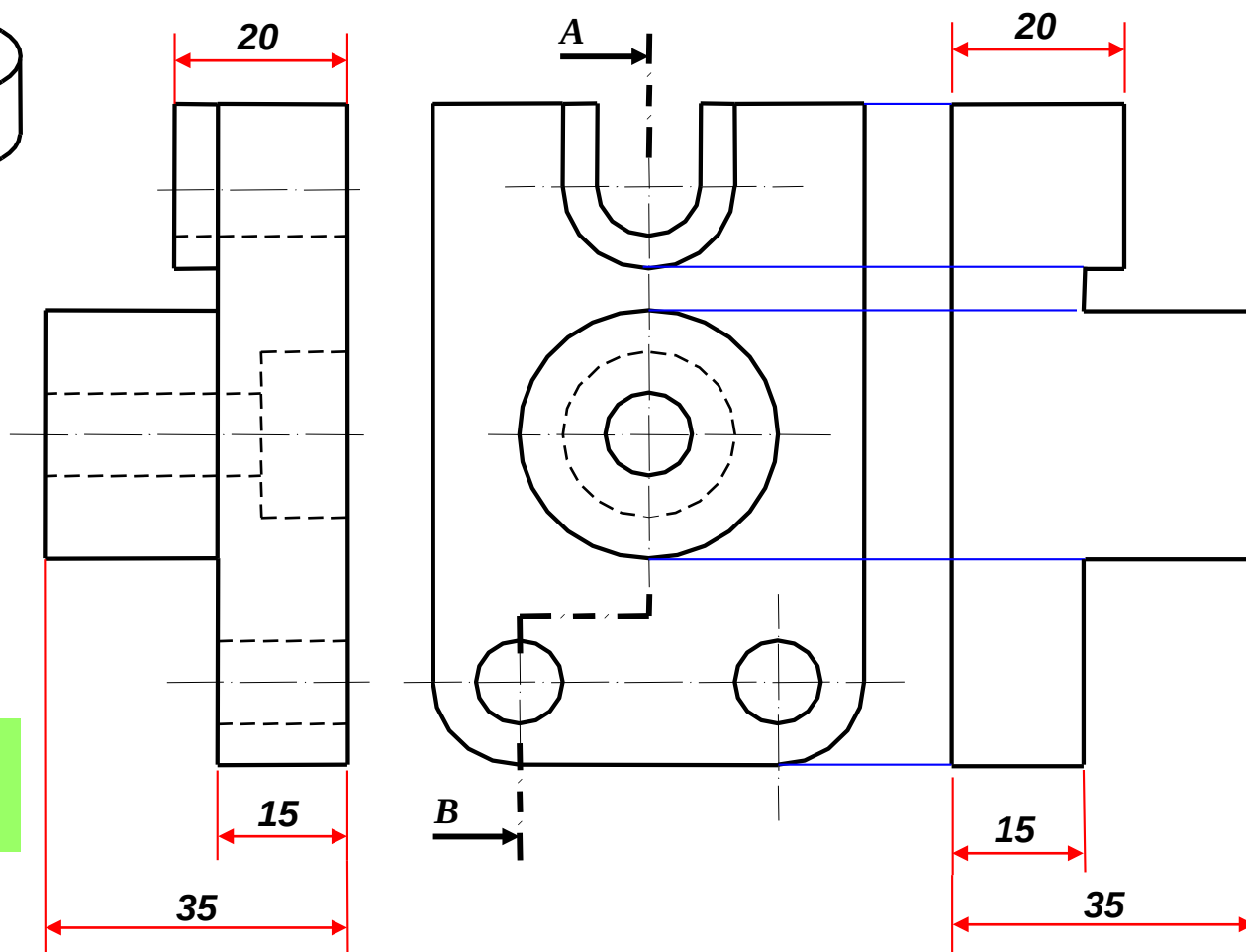
TC/TS – 21 Solução do Exercício 1



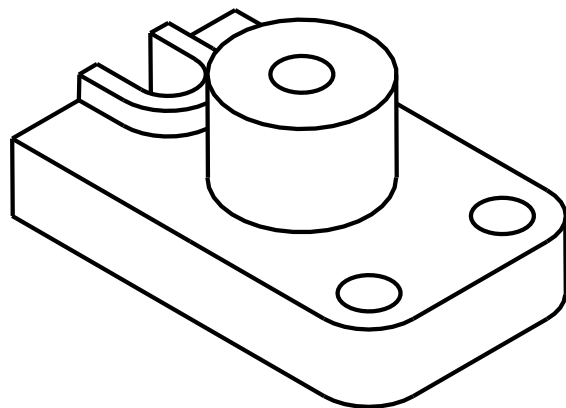
1º DIEDRO

**Desenhar o contorno da
Vista Lateral Esquerda.**

**VAMOS ANALISAR AS VISTAS E OBTER
A VISUALIZAÇÃO DA FORMA ESPACIAL.**

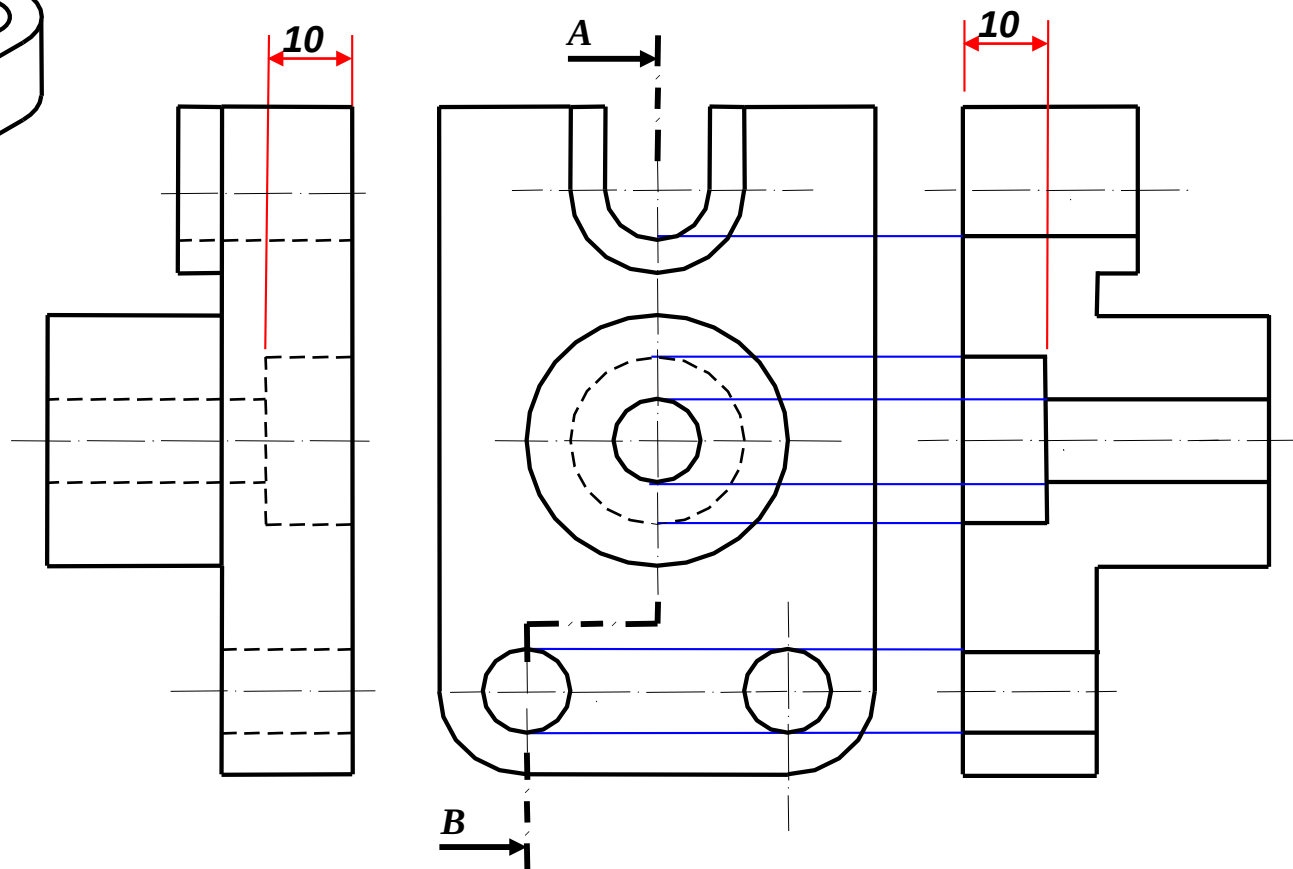


TC/TS – 21 Solução do Exercício 1

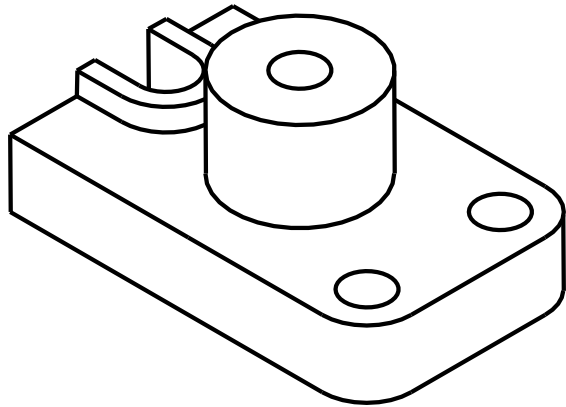


DESENHAR OS DETALHES DA VISTA EM CORTE.

1º DIEDRO

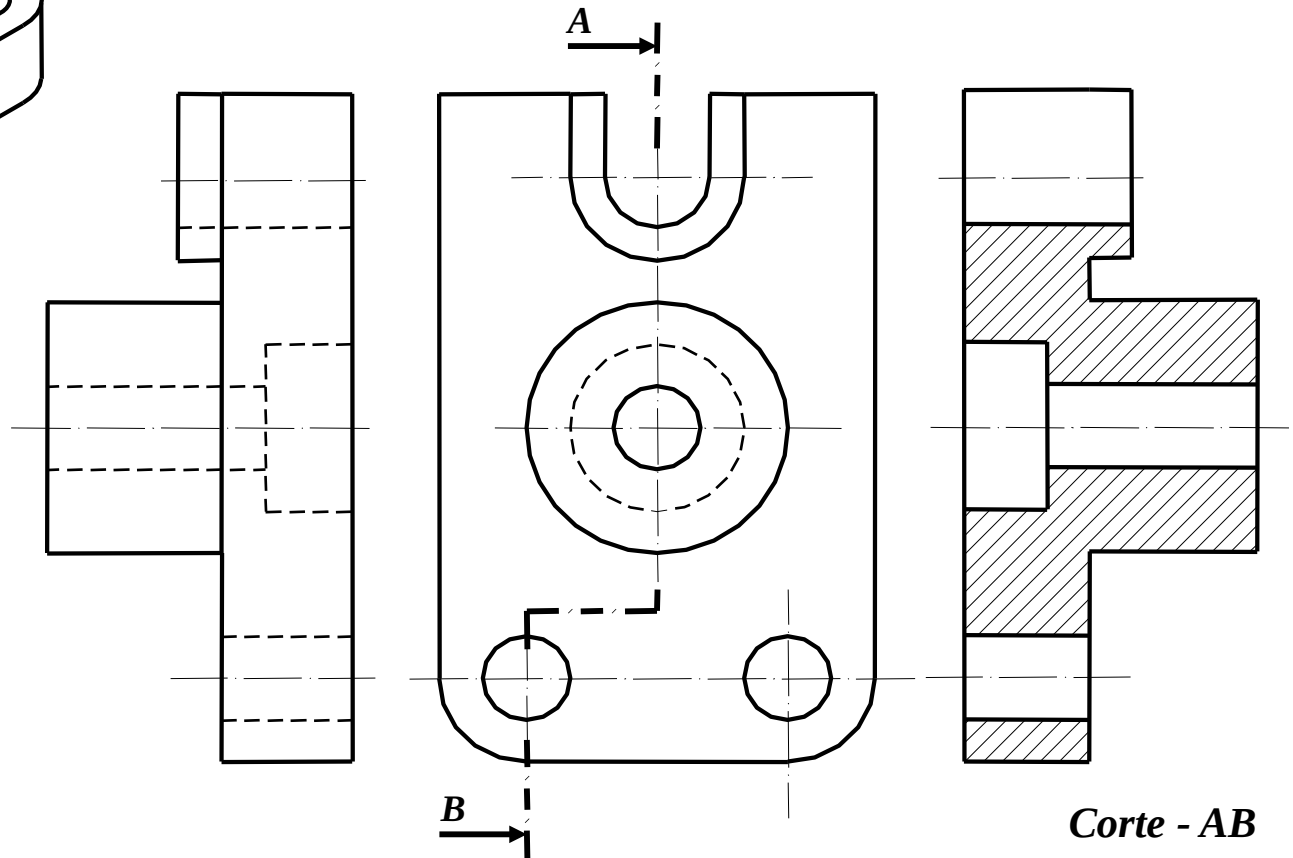


TC/TS – 21 Solução do Exercício 1

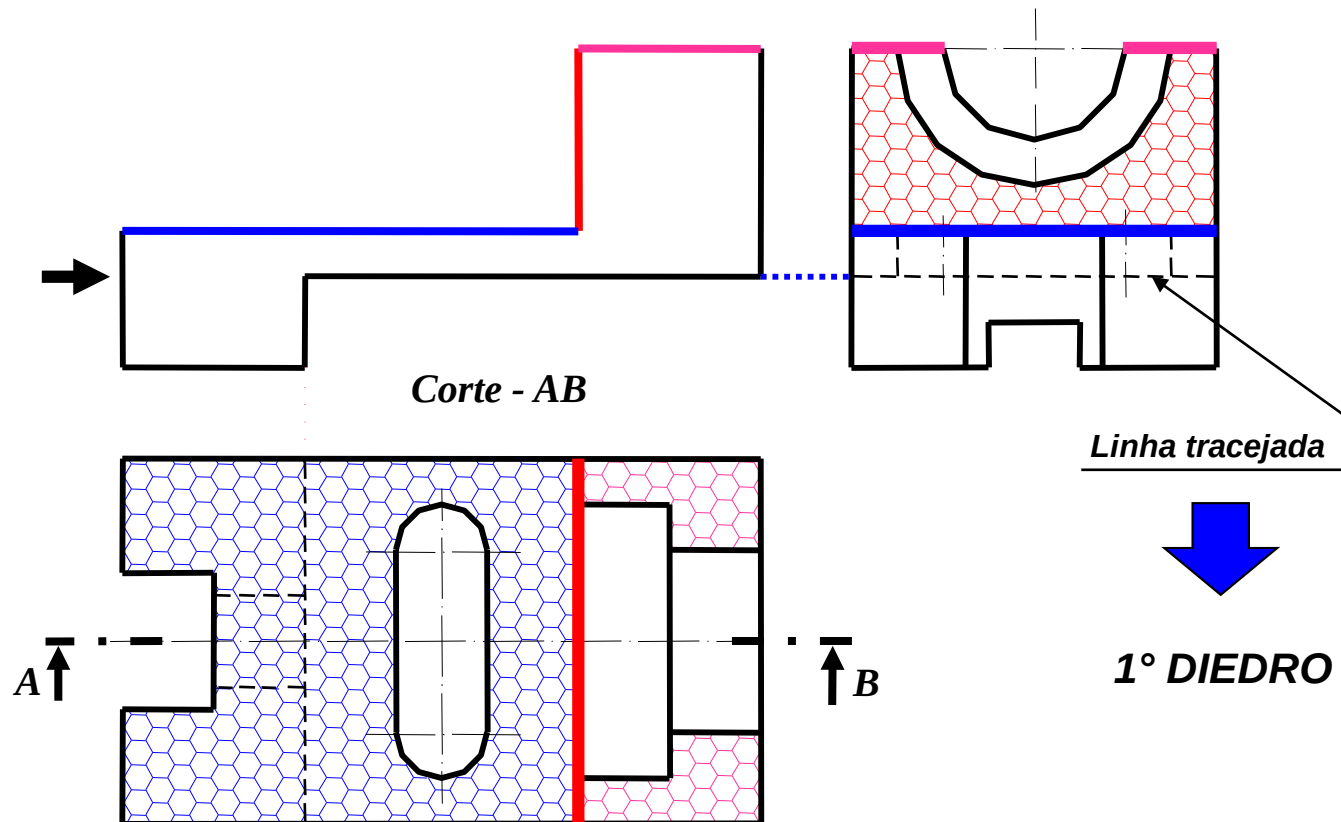


1º DIEDRO

Desenhar as hachuras e identificar a vista em corte.

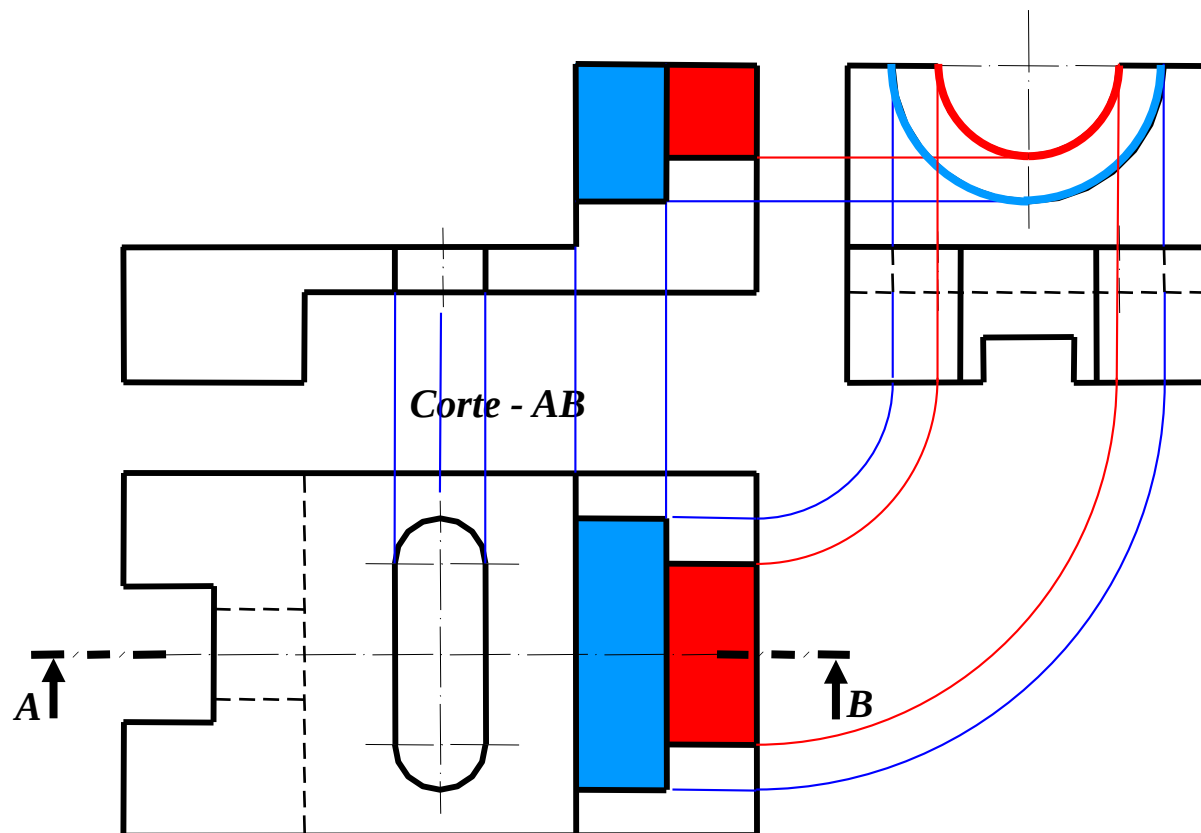


TC/TS – 21 Solução do Exercício 2

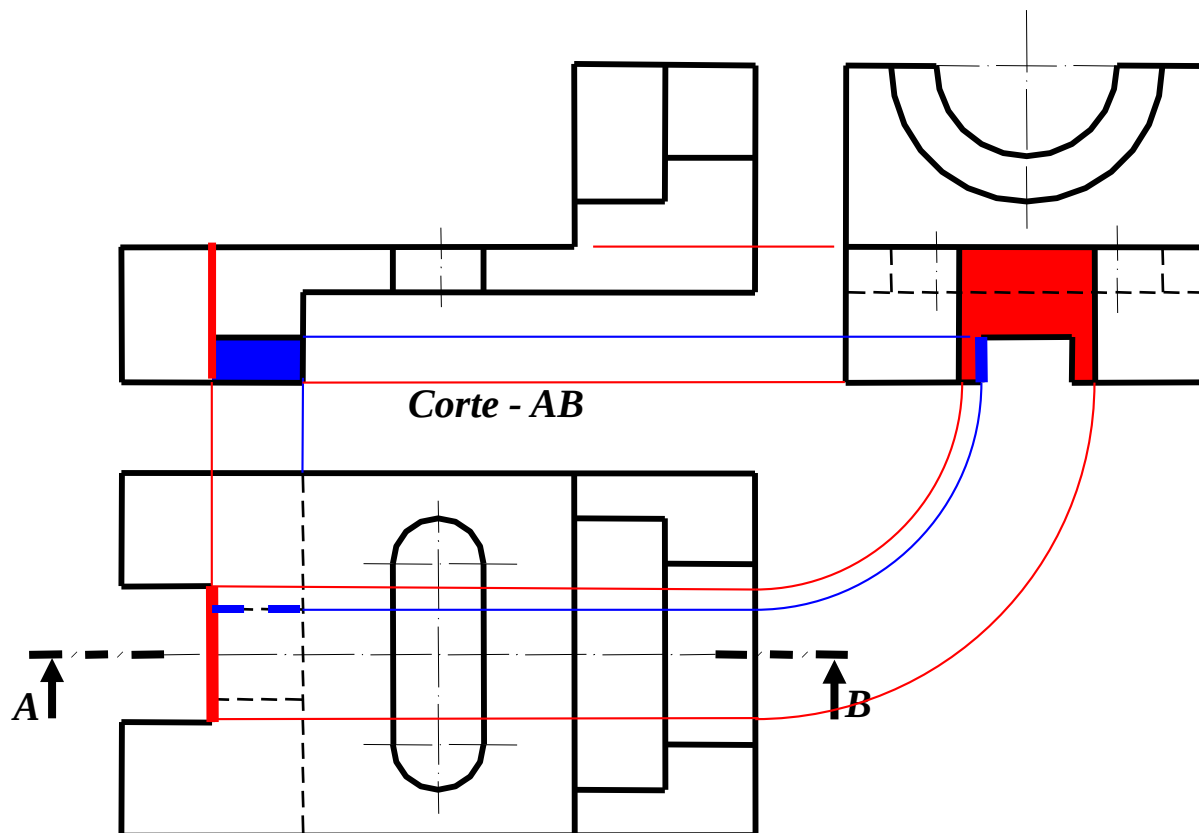


Analisando e desenhando o contorno da vista em corte.

Analisando e desenhando os detalhes da vista em corte.

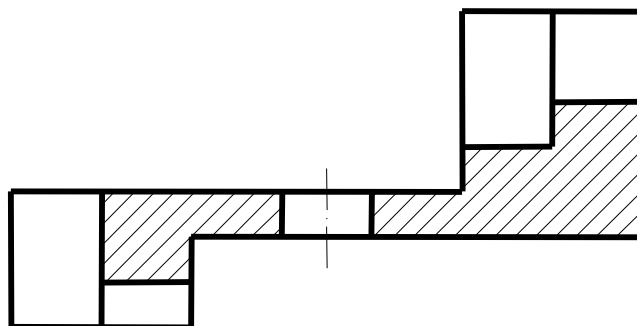
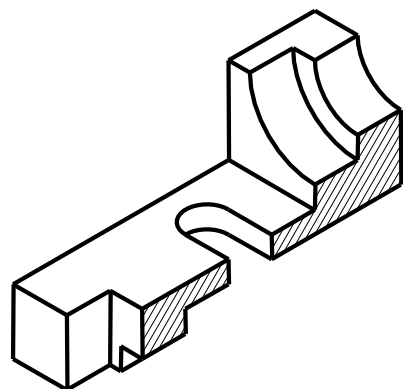
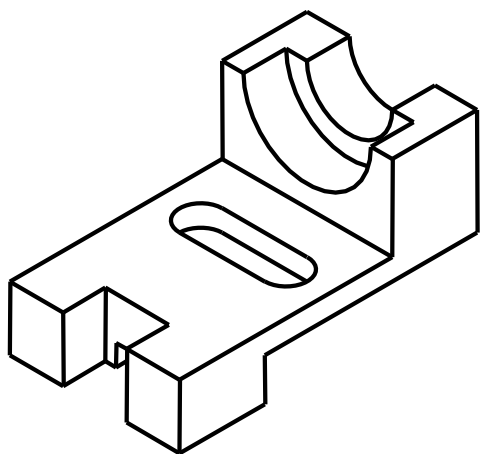


Analisando e desenhando os detalhes da vista em corte.

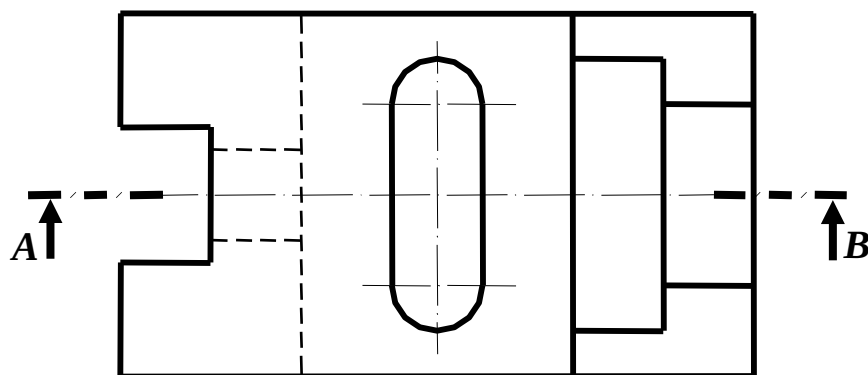
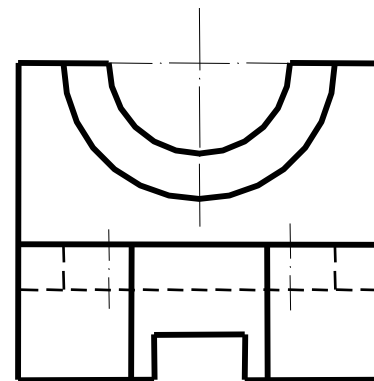


TC/TS – 21 Solução do Exercício 2

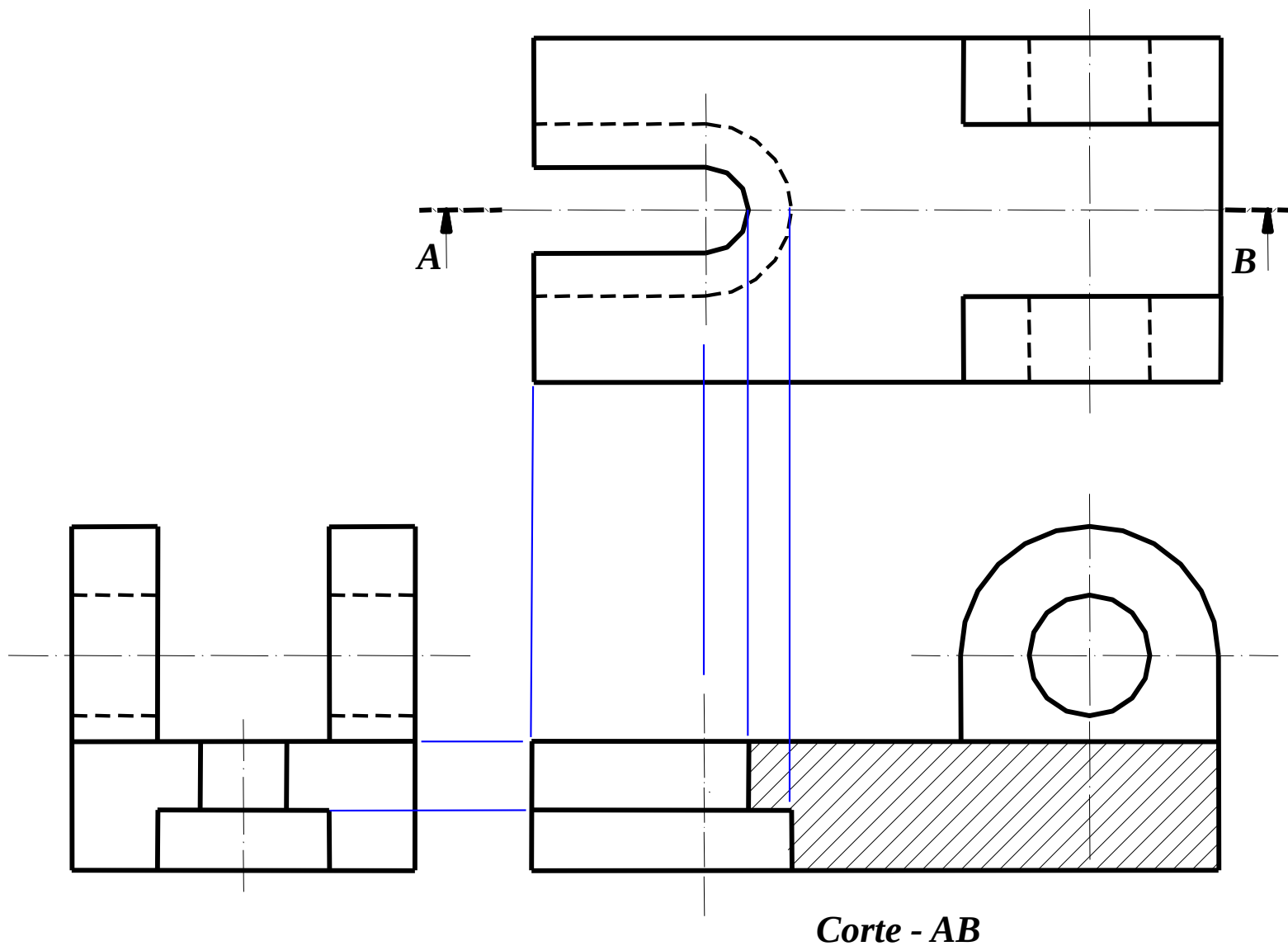
Desenhando as hachuras.



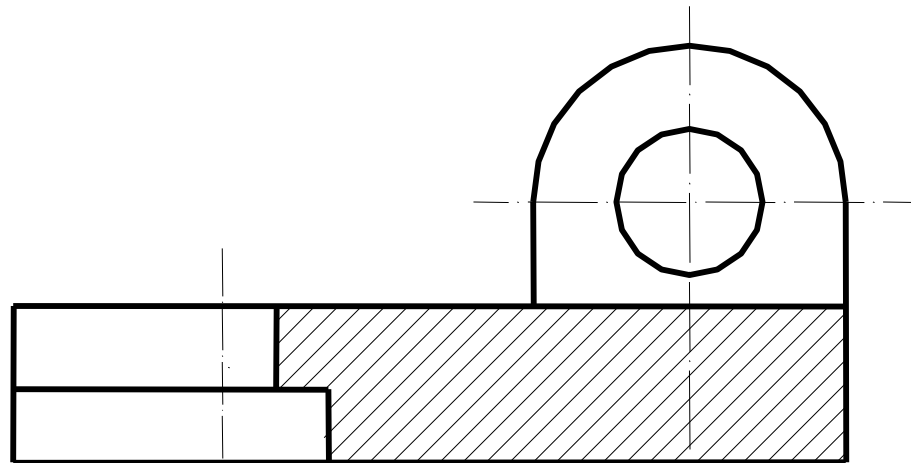
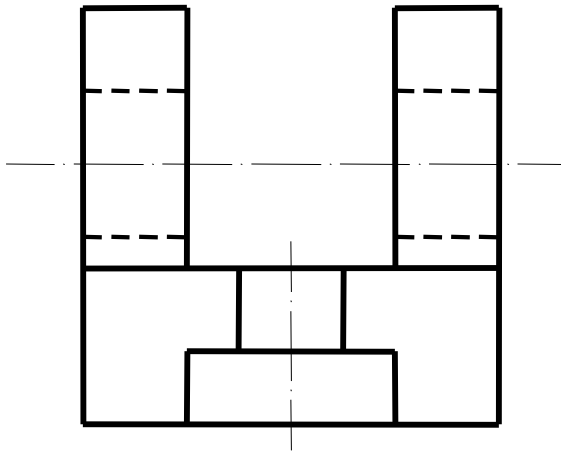
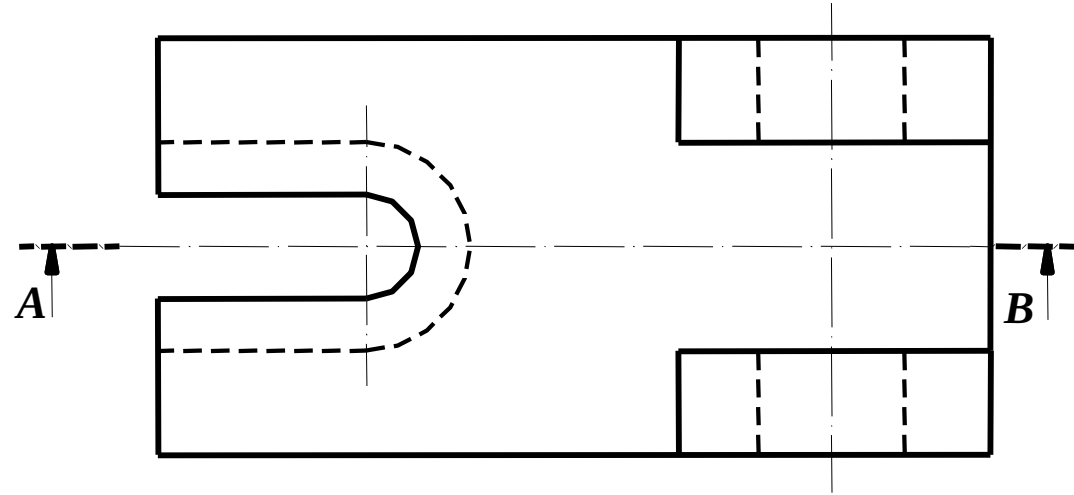
Corte - AB



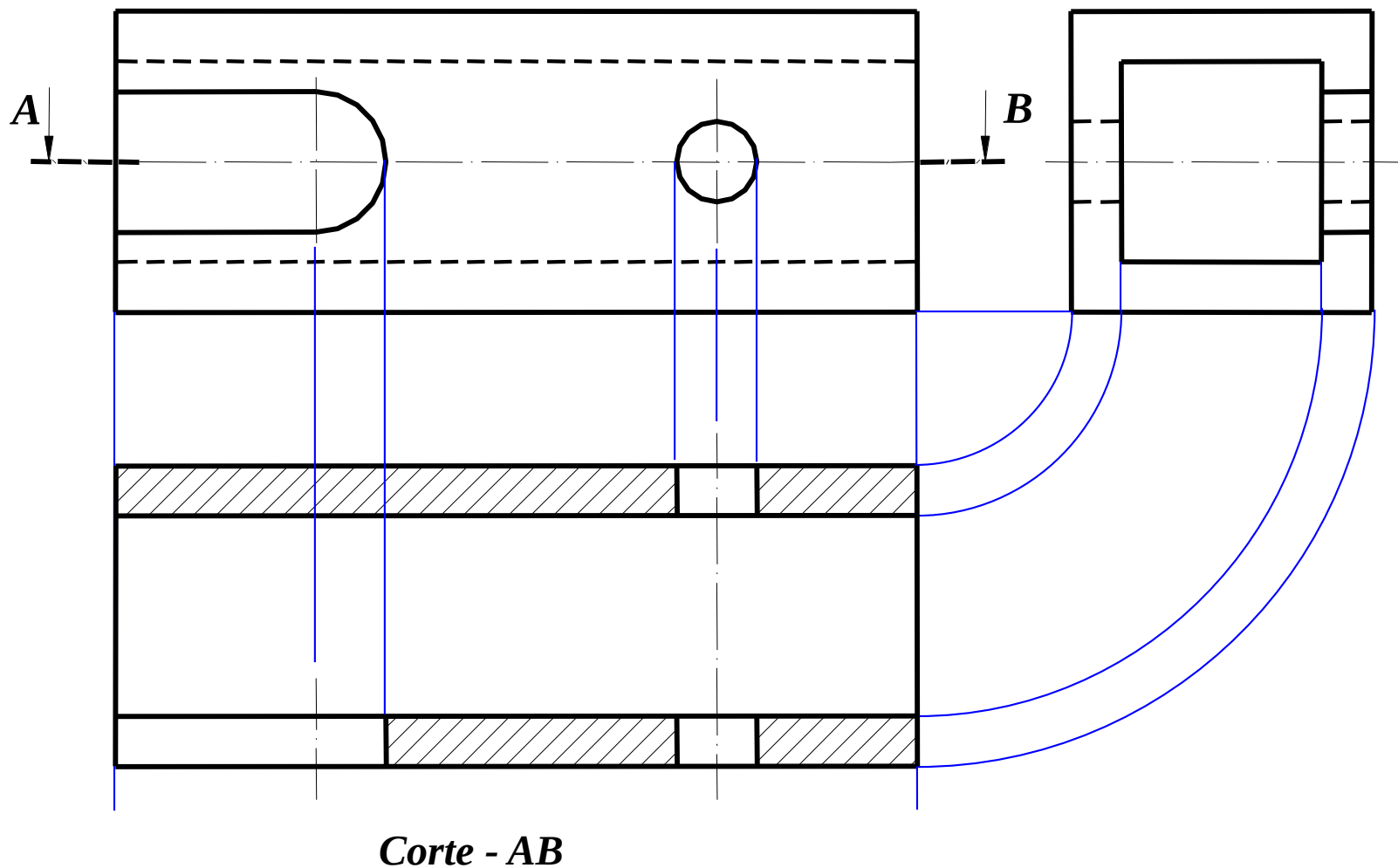
Dadas as vistas superior e lateral esquerda, completar a vista de frente aplicando o Corte - AB indicado no desenho.



Dadas as vistas superior e lateral esquerda, completar a vista de frente aplicando o Corte - AB indicado no desenho.

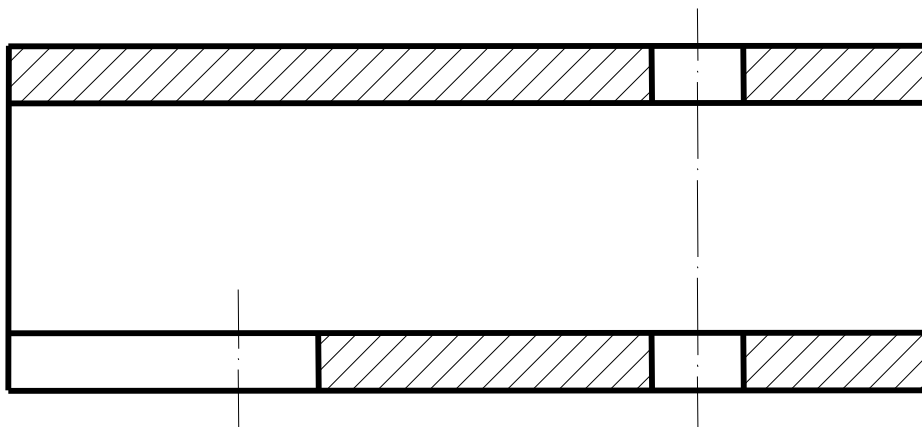
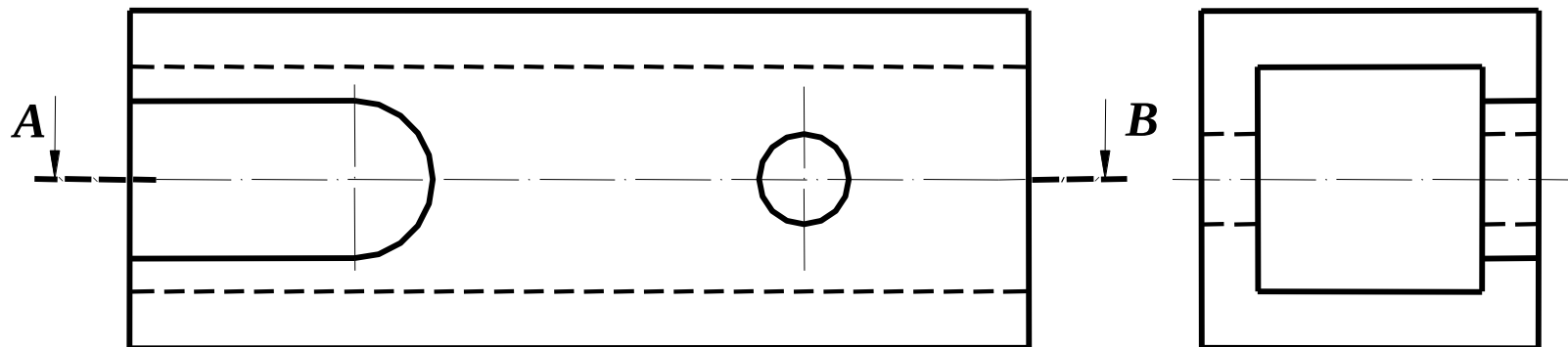


Corte - AB



TC/TS 21.2

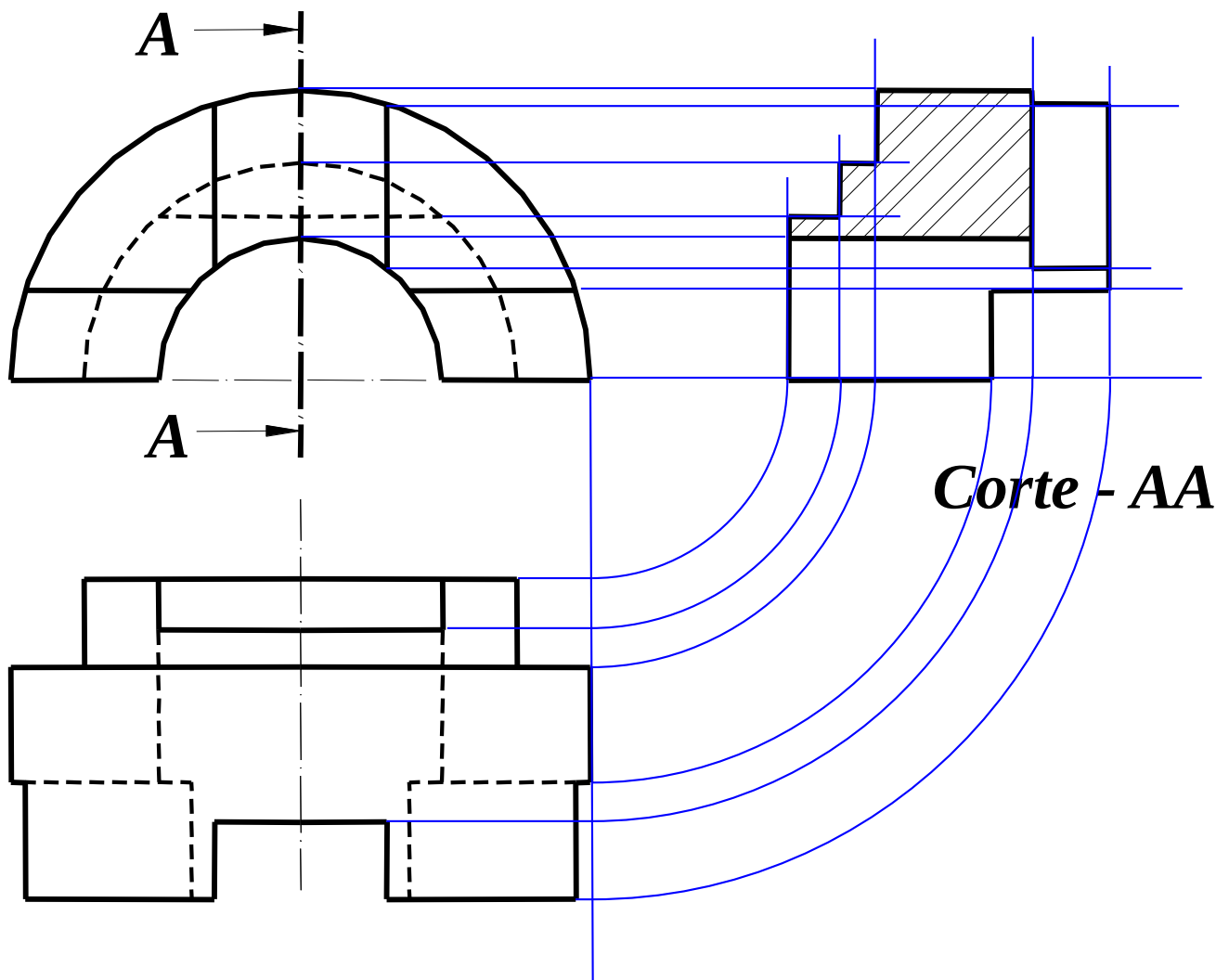
Dadas as vistas de frente e lateral esquerda, desenhar a vista superior aplicando o Corte - AB.



Corte - AB

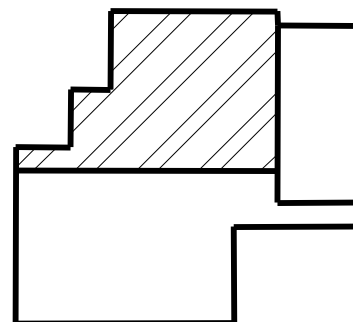
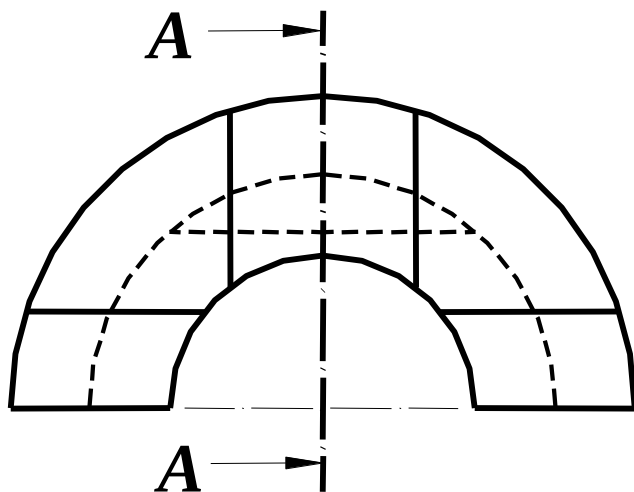
TC/TS 21.3

Dadas as vistas de frente e superior, desenhar a vista lateral esquerda aplicando o Corte - AA indicado no desenho.

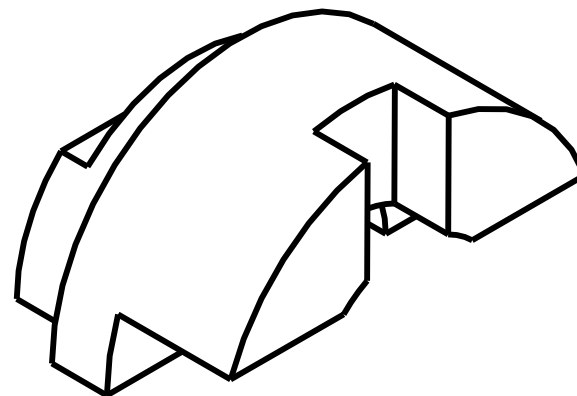
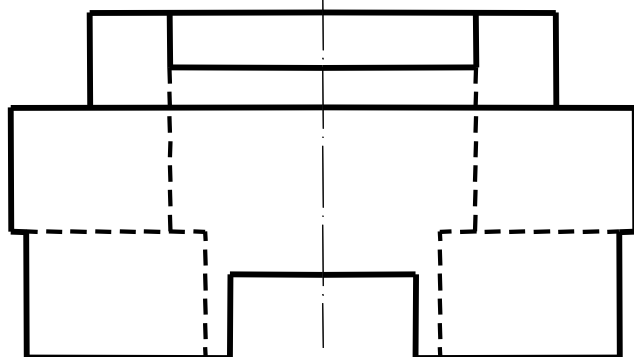


TC/TS 21.3

Dadas as vistas de frente e superior, desenhar a vista lateral esquerda aplicando o Corte - AA indicado no desenho.

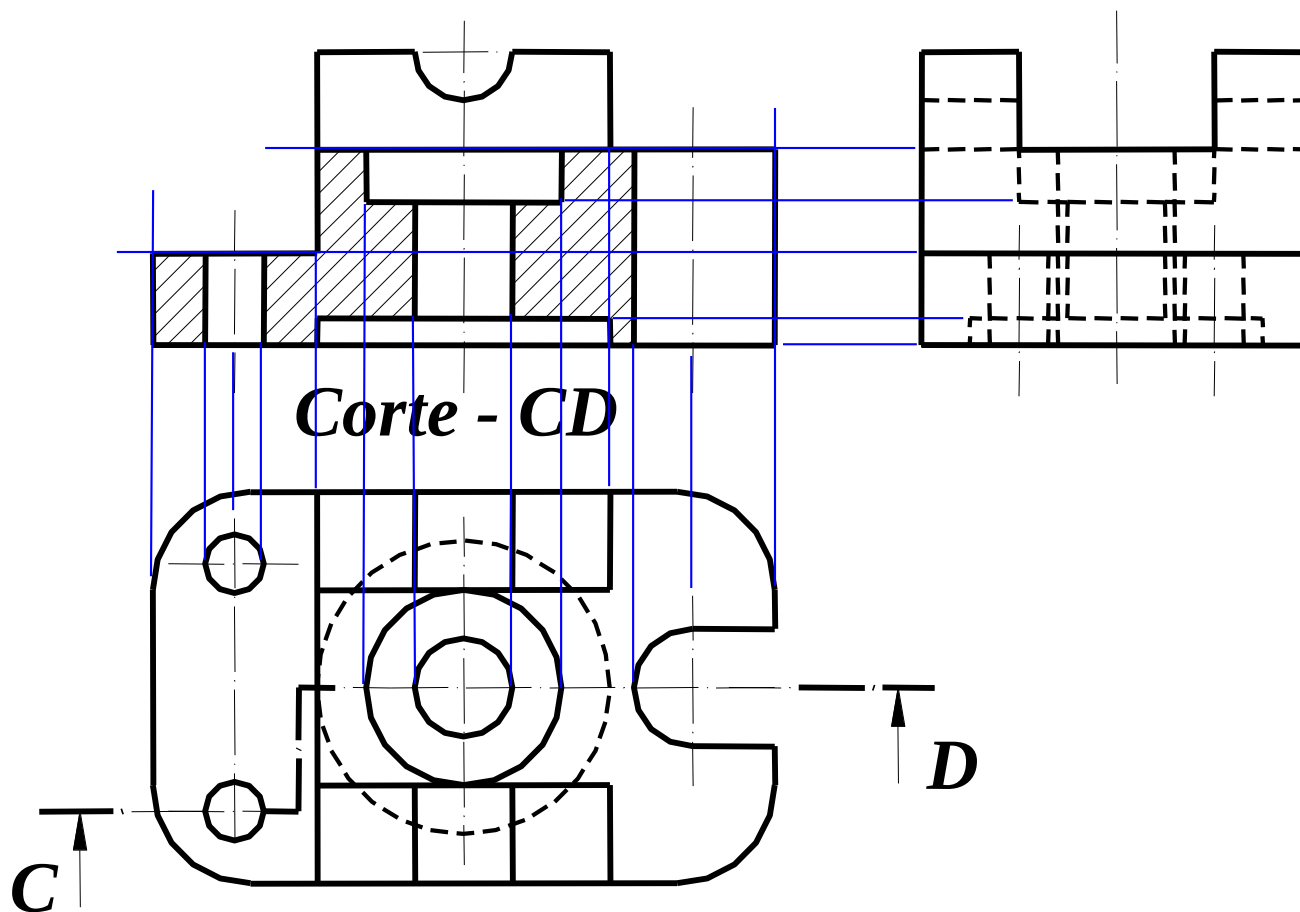


Corte - AA



TC/TS 21.3

Dadas as vistas superior e lateral esquerda, desenhar a vista de frente aplicando o Corte - CD indicado no desenho.



TC/TS 21.3

Dadas as vistas superior e lateral esquerda, desenhar a vista de frente aplicando o Corte - CD indicado no desenho.

